74 COPIAS

Resueltos

MATERIA: **Física I**

TITULO: **Cinemática**

- Caída Libre. Tiro Vertical
- Tiro Oblicuo
- Movimiento Circular

AUTOR: **Anibal Kasero**

MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) Problemas 16 al 18

CAIDA LIBRE (Problemas 19 al 25)

TEORÍA PARA ENTENDER ESTOS TEMAS

ECUACIÓN CUADRÁTICA: es del tipo $ax^2+bx+c=0$. La solución de ésto es:

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

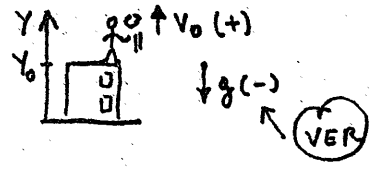
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN COMO VECTORES: No olvidar. La velocidad y la aceleración son vectores. Se representan en los dibujos por una Flechita que va en el sentido de esa velocidad o de esa aceleración.

CAIDA LIBRE - TIRO VERTICAL

Caída libre y tiro vertical son casos de MRUV. Para resolver los problemas hay que aplicar todo lo mismo que en MRUV, sólo que para un eje vertical que llamo $\underline{\underline{y}}$.

Para resolver los problemas conviene seguir estos pasos:

1. Tomo un sistema de referencia. Marco y_0, v_0 y g con su signo (ojo). El eje $\underline{\underline{y}}$ puede ir p/ arriba o p/ abajo. →



2. Planteo las ec. horarias:

$$\begin{cases} Y=Y_0+V_0t+\frac{1}{2}gt^2 \\ V_F=V_0+gt \\ a=cte=g \end{cases}$$

3. Reemplazo en las ecuaciones los valores de Y_0, V_0 y g CON SUS SIGNOS y de ahí despejo lo que me pidan.

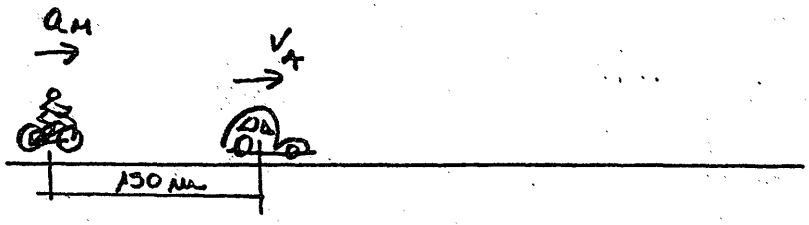
MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE VARIADO (cont).

16 - Un automóvil pasa frente a un puesto caminero, moviéndose con velocidad constante de 108 km/h, en una ruta rectilínea. Un policía parte en su motocicleta desde el puesto, 5 segundos más tarde, con una aceleración constante de 4 m/s² hasta llegar a su velocidad máxima que es 20 m/s (144 km/h), y que luego mantendrá constante. ¿A qué distancia del puesto se cruzará con el automóvil? Trazar los gráficos correspondientes.

Aquí hay algo que no me gusta. Voy a poner el origen de coordenadas en el puesto caminero. Pero, si ahí dibujo el auto y la moto, algo no va a quedar claro: los móviles pasan por ahí en instantes diferentes. Mejor cuento las cosas desde el momento en que sale la moto, 5 segundos más tarde de pasar el auto y cuando este se encuentra a:

$$X = 108\,\frac{Km}{h}\,.\,5\,seg = \frac{108.1000}{3600}\,\frac{m}{s}\,.\,5\,s = 150\,m$$

Ahora sí, dibujo



Pero todavía no me gusta. La moto acelera hasta 144 $\frac{km}{h}$ (que son 40 $\frac{m}{s}$, a 20 $\frac{m}{s}$ no lo alcanzaría nunca) y luego mantiene una velocidad constante. Resolver el problema de encuentro cuando algún móvil hace "mezcla de movimientos" no es fácil. Mejor contamos las cosas desde el momento en que la moto alcanza la V=cte. Pero ¿Cuánto tarda eso? ¿Dónde está la moto en ese momento? ¿Y el auto? Bueno, calculemos.

La moto parte del reposo y, con $a = 4\,\frac{m}{s^2}$, llega a $40\,\frac{m}{s}$.

$$V_M = a_M . t \Rightarrow t = \frac{V_M}{a_M} = \frac{40 \frac{m}{s}}{4 \frac{m}{s^2}} = 10 s$$

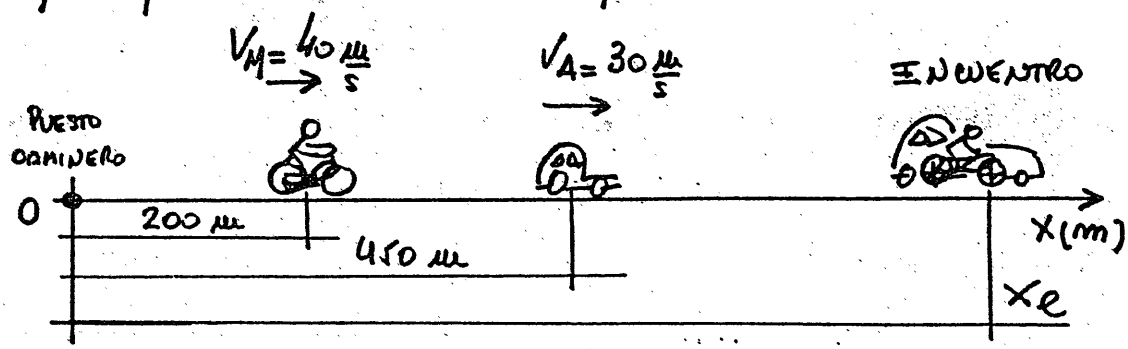
La moto avanzó en ese tiempo:

$$X_M = \frac{1}{2} a_M . (10 s)^2 = \frac{1}{2} 4 \frac{m}{s^2} . 100 s^2 = 200 m$$

Y el auto

$$X_A = 150 m + \frac{108 . 1000}{3600 s} m \; 10 s = 450 m$$

Así que planteamos un nuevo problema de encuentro



Las ecuaciones horarias de cada uno son:

$$X_M = 200 m + 40 \frac{m}{s} . t \qquad X_A = 450 m + 30 \frac{m}{s} . t$$

En el encuentro es $X_M = X_A$. Igualando las ecuaciones:

$$200 m + 40 \frac{m}{s} . t = 450 m + 30 \frac{m}{s} . t$$

$$\left(40 \frac{m}{s} - 30 \frac{m}{s}\right) t = 450 m - 200 m$$

$$10 \frac{m}{s} . t = 250 m$$

$$t = \frac{250 m}{10 \frac{m}{s}} = 25 s$$

La distancia ℓ debe ser igual a $\frac{1}{2}\frac{V_A^2}{a_B}$. ¿Listo?

Mal no está pero hay algo que no tuvimos en cuenta: el encuentro se produce en $X = \ell + d$. Si agregamos esta ecuación, tal vez logremos reducir más la respuesta.

Teníamos

$$\ell + d = V_A . t \quad y \quad t = \frac{V_A}{a_B} \Rightarrow \ell + d = V_A . \frac{V_A}{a_B} = \frac{V_A^2}{a_B}$$

Antes sacamos que $\ell = \frac{1}{2}\frac{V_A^2}{a_B}$, como $\frac{V_A^2}{a_B} = \ell + d$

podemos poner, $\ell = \frac{1}{2}(\ell + d) \Rightarrow 2.\ell = \ell + d \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{\ell = d} \leftarrow$ VALOR DE LA DISTANCIA ENTRE AMBOS CORREDORES.

---

18 - Se lanza un paquete hacia arriba, con una velocidad de 3 m/s, por un tablón inclinado con rozamiento no despreciable. El paquete sube en línea recta hasta detenerse, y regresa luego al punto de partida. Asciende durante 2 segundos, y desciende durante 4 segundos.

a - Hallar la aceleración que actúa en el ascenso, y la distancia que recorre sobre el plano, hasta detenerse.
b - Hallar con qué aceleración desciende, y la velocidad con que llega al lugar de partida.
c - Trazar los gráficos de aceleración, velocidad y posición del paquete, en función del tiempo.

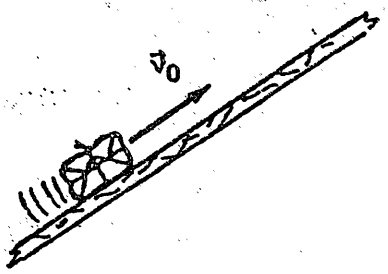
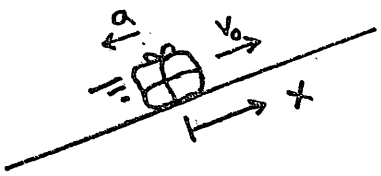


Fig. Problema 18

Olvidate de que es un plano inclinado, de la gravedad y del rozamiento. Se trata de un móvil que parte con una V_0, se mueve con una $a = cte$ (y contraria al movimiento) hasta detenerse ($V_f = 0$) en 2 seg.

Luego hablamos de la bajada.



<u>Ecuaciones horarias:</u>

$$x = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 3\frac{m}{s} \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$
$$V = V_0 + a t = 3\frac{m}{s} + a t$$

En $t = 2s$ es $V_0 \Rightarrow 0 = 3\frac{m}{s} + a \cdot 2s \Rightarrow a = \frac{0 - 3\frac{m}{s}}{2s} = -1{,}5 \frac{m}{s^2}$

Reemplazando en la ecuación de la posicion saco el desplazamiento

$$x = 3\frac{m}{s} \cdot 2s - \frac{1}{2} 1{,}5 \frac{m}{s^2} \cdot 4s^2 = 6m - 3m = 3m$$

Ahora, la bajada

Si uso el mismo sistema que antes, resulta que parte del reposo a 3m del origen y llega a $x=0$ en 4 segundos

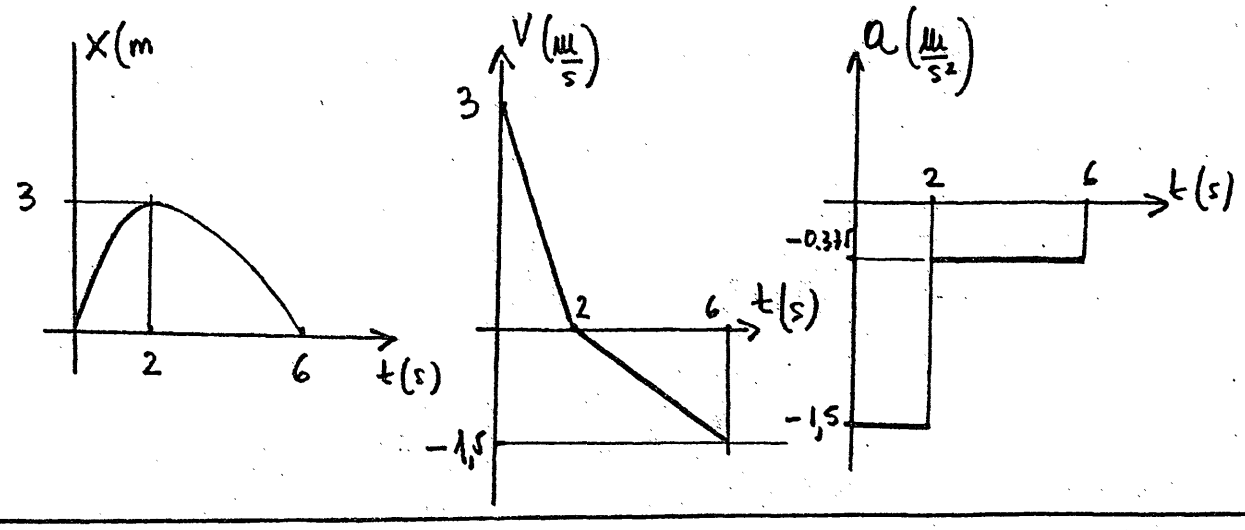
$$x = 3m + \frac{1}{2} a t^2 \quad \text{si } t = 4s, \ x = 0$$

entonces $\quad 0 = 3m + \frac{1}{2} a \, 16 s^2 \Rightarrow a = \frac{-3m \cdot 2}{16 s^2} = -0{,}375 \frac{m}{s^2}$

Partiendo del reposo, con esa aceleración y en 4 segundos alcanza una Velocidad de

$$V = a \cdot t = -0{,}375 \frac{m}{s^2} \cdot 4s = -1{,}5 \frac{m}{s}$$

Gráficos

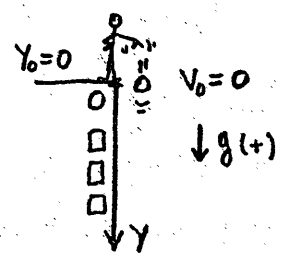


FIN PROBLEMAS DE MRUV.

CAIDA LIBRE _ TIRO VERTICAL

19 - Una piedra cae libremente, partiendo del reposo. Hallar:
a - Su aceleración. (Justificar las hipótesis que necesite).
b - El tiempo que tardará en alcanzar una velocidad de 30 m/s.
c - La distancia recorrida en ese tiempo.
d - Su velocidad luego de recorrer 5 m.
e - Cuánto tiempo requiere para recorrer 500 m.

Hago un dibujo de lo que pasa y tomo un sistema de referencia:



← ESQUEMA Y SISTEMA DE REFERENCIA

Puse el eje Y apuntando para abajo y por eso la gravedad es ⊕. (El sentido de g coincide con el sentido del eje y).

a)- La aceleración que tiene la piedra en su caida es la de la gravedad ($9{,}8\ \frac{m}{s^2}$). Esto considerando que no hay rozamiento con el aire y todas esas cosas.

Las ecuaciones horarias para la piedra que cae van a ser:

$$\begin{cases} Y = Y_0 + V_{0Y}\, t + \frac{1}{2}\, g\, t^2 \\ V_{FY} = V_{0Y} + g\, t \\ a_Y = g = cte \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

Reemplazando por los datos del problema me queda:

$$\begin{cases} Y = 0 + 0.t + \frac{1}{2}\, 9{,}8\, \frac{m}{s^2}.\, t^2 \\ V_{FY} = 0 + 9{,}8\, \frac{m}{s^2}.\, t \\ a_Y = 9{,}8\, \frac{m}{s^2} = cte \end{cases}$$

← REEMPLACÉ POR LOS DATOS

La 3ra ecuación $a = 9{,}8\ m/s^2$ es sólo conceptual y no se usa para resolver los problemas. De manera que me quedo solamente con las 1ras dos ecuaciones:

$$\begin{cases} Y = 4{,}9 \frac{m}{s^2} \cdot t^2 \\ V_{F_Y} = 9{,}8 \frac{m}{s^2} \cdot t \end{cases}$$ ← ESTAS 2 USO PARA RESOLVER EL PROBLEMA

Esto no es sólo para este problema en especial. $\boxed{\text{TODOS}}$ los problemas de caida libre y tiro vertical se resuelven usando sólo las 2 primeras ecuaciones. Puede ser que en algún problema convenga usar la ecuación complementaria pero eso se hace sólo para ahorrar cuentas. La ecuación complementaria <u>NO ES</u> una ecuación más. La ecuación complementaria es sólo mezcla de la 1ra y la 2da. (se obtiene despejando $\underline{t}$ de la 2da y reemplazándolo en la 1ra).

b) TIEMPO DE CAIDA PARA QUE $V_F = 30$ m/s.

Si la velocidad final es de 30 m/s pongo 30 m/s en la ecuación de V_{FY}:

$$30 \frac{m}{s} = 10 \frac{m}{s^2} t$$

(Voy a tomar de ahora en adelante $g = 10$ m/s² para facilitar las cuentas)

$$\Rightarrow t = \frac{30 \text{ m/s}}{10 \text{ m/s}^2}$$

$$\underline{t = 3 \text{ seg}}$$ ← TIEMPO PARA QUE LA V_F SEA 30 m/s.

c) DISTANCIA RECORRIDA EN ESE TIEMPO.

Reemplazo el tiempo de caida en la ecuación de la posición:

$$Y = 5 \frac{m}{s^2} t^2$$

$$Y = 5 \frac{m}{s^2} (3 s)^2$$

$$\underline{Y = 45 \text{ m}}$$ ← DISTANCIA RECORRIDA EN 3 SEGUNDOS.

d)_ VELOCIDAD DESPUÉS DE RECORRER 5 m.

Uso la ecuación complementaria:

$$V_{F_Y}^2 - \cancel{V_{0Y}^2}^{\,0} = 2\,\underset{0}{g}\,(Y_F - \cancel{Y_{0}}^{\,0})$$

$$\Rightarrow V_{F_Y}^2 = 2 \cdot 10\,\frac{m}{s^2} \cdot 5\,m$$

$$\underline{V_{F_Y} = 10\,\frac{m}{s}}$$ ← VELOCIDAD FINAL DESPUÉS DE RECORRER 5 m

e)_ TIEMPO REQUERIDO PARA RECORRER 500 m

Pongo $Y = 500$ m en la ecuación de la posición:

$$500\,m = 5\,\frac{m}{s}\,t^2$$

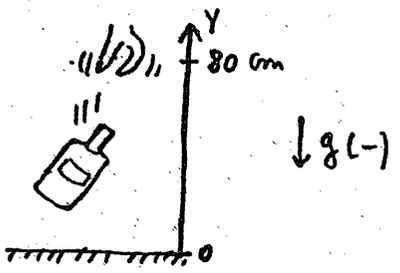
$$\Rightarrow t^2 = \frac{500\,m}{5\,m/s}$$

$$\Rightarrow \underline{t = 10\,seg}$$ ← TIEMPO QUE TARDA EN RECORRER LOS 500 m

---

20 - A Jaimito se le escapa la botella de cerveza que tiene en la mano, a 80 cm sobre el piso. ¿Qué velocidad tendría la botella al llegar al piso? ¿Cuánto tiempo tiene Jaimito para alcanzarla?.

Elijo un sistema de referencia y planteo las ec. horarias:



← SISTEMA DE REFERENCIA

$$\begin{cases} Y = 0{,}8\,m + 0 \cdot t + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t^2 \\ V_F = 0 + \left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t \\ a = cte = -10\,\frac{m}{s^2} \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

Cuando llega al piso la posición de la botella es $Y = 0$, $\Rightarrow$

$$Y \rightarrow 0 = 0{,}8\,m - 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2$$

$$\Rightarrow 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2 = 0{,}8\,m$$

$$\Rightarrow t^2 = \frac{0{,}8\,m}{5\,m/s^2} \Rightarrow \underline{t = 0{,}4\,s}$$ ← TIEMPO QUE TIENE PARA ALCANZARLA.

Reemplazando este tiempo en la ecuación de la velocidad obtengo:

$$V_F = -10 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}4\, s$$

$$\Rightarrow \underline{V_F = -4 \frac{m}{s}}$$

El signo ⊖ me indica que la velocidad va al revés de como yo puse el eje y (hacia abajo).

---

21 - Se dispara un objeto verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 30 m/s. Se pide:

a - Elegir un sistema de referencia, único para todo el desarrollo, y plantear las ecuaciones horarias del movimiento. Justificar los valores y signos asignados.

b - Calcular su posición y velocidad al cabo de 2 s; 4 s; y 8 s de su lanzamiento. Hallar los desplazamientos entre 0 y 2 segundos; 2 s y 4 s; 4 s y 8 s. Interpretar.

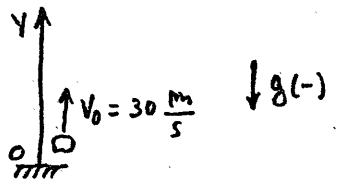
c - Determinar en qué instante vuelve a pasar por el punto de partida.

d - Determinar el instante para el que su altura es máxima, y el valor de dicha altura.

e - Hallar en qué instante se encuentra a 25 m de altura.

f - Graficar la altura alcanzada, la velocidad y la aceleración del objeto, en función del tiempo.

a) ELIGIR UN SISTEMA DE REFERENCIA Y PLANTEAR LAS EC. HORARIAS.



← SISTEMA DE REFERENCIA

La velocidad inicial es ⊕ porque va en el mismo sentido que el eje Y. La aceleración de la gravedad es ⊖ porque va al revés que el eje Y.

Las ecuaciones horarias van a ser:

$$\begin{cases} Y = 0 + 30 \frac{m}{s} t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_F = 30 \frac{m}{s} + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) \cdot t \\ a = cte = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

b) - CALCULAR SU POSICIÓN Y VELOCIDAD A LOS 2, 4 y 8 seg.

Reemplazo estos tiempos en las 1ras 2 ecuaciones:

$$\begin{cases} Y = 30\,\frac{m}{s}\,t - 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2 \\ V_F = 30\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}\,t \end{cases} \quad 2, 4, 8\,s$$

Haciendo cuentas...

$$Y_{(2s)} = \cancel{40}\,10\,m, \quad Y_{(4s)} = 40\,m, \quad Y_{(8s)} = -80\,m$$

$$V_{(2s)} = 10\,\frac{m}{s}, \quad V_{(4s)} = -10\,\frac{m}{s}, \quad V_{(8s)} = -50\,\frac{m}{s}$$

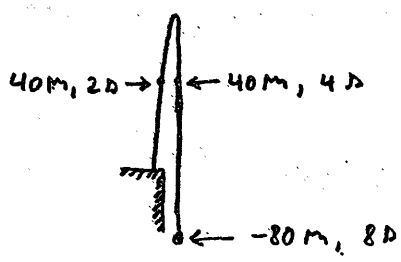
Los espacios recorridos entre c/u de estos intervalos van a ser:

$$\Delta Y_{(2s-0s)} = Y_{(2s)} - Y_{(0s)} = 40\,m - 0 = 40\,m$$

$$\Delta Y_{(4s-2s)} = Y_{(4s)} - Y_{(2s)} = 40\,m - 40\,m = 0$$

$$\Delta Y_{(8s-4s)} = Y_{(8s)} - Y_{(4s)} = -80\,m - 40\,m = -120\,m$$

Estos resultados se interpretan de la siguiente manera:



Como para $t = 8$ seg tengo $Y = -80\,m$ eso significa que en ese momento la piedra está 80 m <u>abajo</u> <u>del</u> <u>suelo</u> (como si hubiera un acantilado o algo así).

c) DETERMINAR EN QUÉ INSTANTE VUELVE A PASAR POR EL PUNTO DE PARTIDA.

La piedra partió de la posición inicial $Y = 0$. Para saber cuando vuelve a pasar por ese lugar pongo $Y = 0$ en la ecuación de la posición:

$$0 = 30\,\frac{m}{s}\,t - 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2$$

$$\Rightarrow 5\,\frac{m}{s^2}\,t^{\cancel{2}} = 30\,\frac{m}{\cancel{s}}$$

$$\Rightarrow t = \frac{30\,m}{5\,m/s^2} = \underline{6\,seg}$$

TIEMPO QUE TARDA EN CAER AL SUELO

d) - DETERMINAR LA h_{max} y el t_{max}.

Cuando la piedra llega a la altura máxima su velocidad final es cero. Entonces:

$$0 \rightarrow V_F = 30\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}.t$$

$$\Rightarrow 0 = 30\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}\,t_{max}$$

$$\Rightarrow 10\,\frac{m}{s^2}.t_{max} = 30\,\frac{m}{s}$$

$$\Rightarrow t_{max} = \frac{30\ m/s}{10\ m/s^2} = \underline{3\ seg} \leftarrow$$ TIEMPO PARA ALCANZAR h_{max}

Reemplazando este tiempo en la ec. de la posición saco h_{max}.

$$y = 30\,\frac{m}{s}\,t - 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2$$

3s

$$\Rightarrow y_{max} = 30\,\frac{m}{s}\,3s - 5\,\frac{m}{s^2}\,(3s)^2$$

$$\underline{y_{max} = 45\ m} \leftarrow$$ ALTURA MÁXIMA.

e) HALLAR EN QUE INSTANTE SE ENCUENTRA A 25 m DE ALTURA.

Pongo $y = 25\ m$ en la ecuación de la posición:

$$y \rightarrow 25\ m = 30\,\frac{m}{s}\,t - 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2$$

$$\Rightarrow \underbrace{5\,\frac{m}{s^2}}_{a}\,t^2 \underbrace{- 30\,\frac{m}{s}}_{b}\,t + \underbrace{25\ m}_{c} = 0$$

Esto es una ecuación cuadrática en donde a, b y c son los términos que marqué. Entonces:

$$t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$t_{1,2} = \frac{-(-30\ m/s) \pm \sqrt{(-30\ m/s)^2 - 4.5\ m/s^2.25\ m}}{2.5\ m/s^2}$$

$$\Rightarrow t_{1,2} = \frac{30\ m/s \pm 20\ m/s}{10\ m/s^2}$$

Haciendo las cuentas:

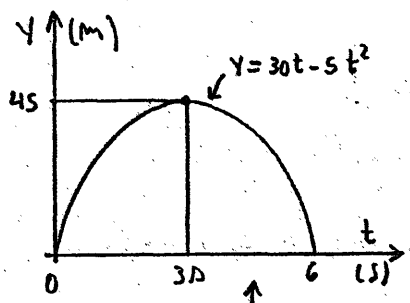
$$\underline{t_1 = 1\,s} \;,\; \underline{t_2 = 5\,s}$$ ← TIEMPOS PARA LOS CUALES PASA POR h=25 m.

La interpretación de esto es que pasa por h = 25 m 2 veces: una después de 1 segundo cuando está subiendo y la otra a los 5 segundos cuando está bajando.

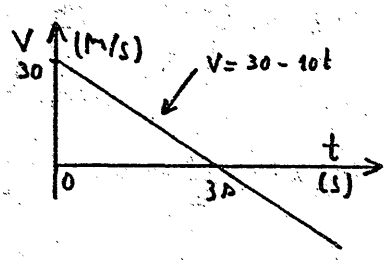
F)- HACER LOS GRÁFICOS DE POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN.

Para hacer los gráficos lo que hago es darle valores a t y sacar los valores de $\underline{\underline{Y}}$ y de $\underline{\underline{V}}$.

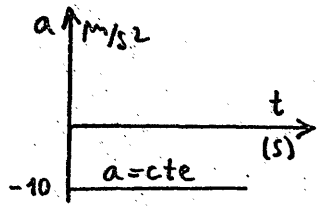
Eso da algo así:



OJO, OJO, OJO. Este gráfico NO ES LA TRAYECTORIA. ES $\underline{\underline{Y}}$ EN FUNCIÓN DE $\underline{\underline{t}}$.



LA VELOCIDAD EMPIEZA EN 30 m/s Y VA DISMINUYENDO A MEDIDA QUE PASA EL TIEMPO.



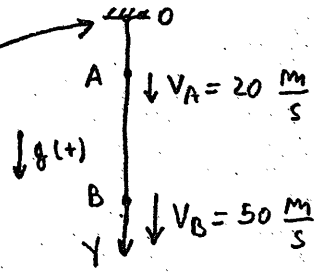
LA ACELERACIÓN SE MANTIENE TODO EL TIEMPO CONSTANTE E IGUAL A g.

---

22 - Un cuerpo que desciende en caida libre pasa por los puntos A y B de su trayectoria con velocidades v_A = 20 m/s y v_B = 50 m/s. Hallar la distancia AB.

ELIJO UN SISTEMA de referencia.

LUGAR DESDE DONDE SE LO DEJÓ CAER (No lo conozco).



← SISTEMA DE REFERENCIA

De acuerdo a este sistema de referencia planteo las ec. horarias:

$$Y = 0 + 0 \cdot t + \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2}\, t^2$$

$$V_f = 0 + 10 \frac{m}{s^2} \cdot t$$

$$a = cte = 10 \ m/s^2$$

También puedo escribir la ecuación complementaria:

$$V_f^2 - V_0^2 = 2 g (Y_f - Y_0)$$

Elijo el punto <u>A</u> como inicial y el <u>B</u> como final:

En ese caso:

$$V_B^2 - V_A^2 = 2 g (Y_B - Y_A)$$

Reemplazando V_A por $20 \frac{m}{s}$ y V_B por $50 \frac{m}{s}$:

$$\left(50 \frac{m}{s}\right)^2 - \left(20 \frac{m}{s}\right)^2 = 2 \cdot 10 \frac{m}{s^2} (Y_B - Y_A)$$

$$\Rightarrow 2100 \frac{m^2}{s^2} = 20 \frac{m}{s^2} \Delta Y_{A-B}$$

$$\Rightarrow \Delta Y_{A-B} = \frac{2100 \ m^2/s^2}{20 \ m/s^2}$$

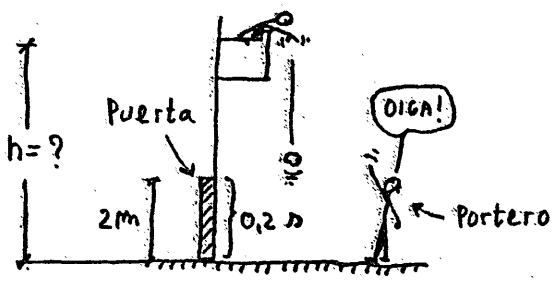
$$\underline{\Delta Y_{A-B} = 105 \ m}$$ ← DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS A Y B.

---

23 - Un chico deja caer piedritas desde el balcón de su casa. El portero, que está en la vereda, observa que una de las piedras tarda 0,2 segundos en pasar frente a la puerta de entrada, que tiene 2 m de altura. Con esta información, hallar a qué altura del piso parten las piedras. (SUGERENCIA: tomar un sistema de referencia con el origen en el borde superior de la puerta).

OJO! LEER ESTE PROBLEMA

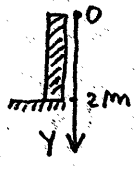
El enunciado no se entiende muy bien. Lo que el problema quiere decir es esto:



← 0,2 SEGUNDOS ES LO QUE TARDA LA PIEDRA EN RECORRER LOS ÚLTIMOS 2 METROS.

Siguiendo la sugerencia del problema voy a tomar el sistema

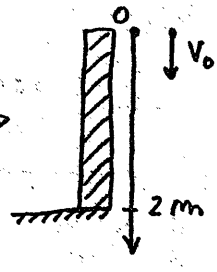
de referencia en la parte de arriba de la puerta:



$\downarrow g(+)$ ← SISTEMA DE REFERENCIA

Cuando la piedra pasa por la parte de arriba de la puerta tiene una determinada velocidad. La voy a llamar V_0. Si bien la piedra se dejó caer desde una altura h (que no la conozco) <u>yo puedo suponer que alguien la tira desde los 2 m hacia abajo con velocidad inicial V_0.</u> (Ese es el truco). En ese caso lo que tendría sería lo siguiente:

VER BIEN ESTO →



$\downarrow V_0$ $t_0 = 0$

$\downarrow g(+)$

$t_f = 0{,}2\,s$

← LA PIEDRA SALE DESDE LA PARTE DE ARRIBA DE LA PUERTA CON VELOCIDAD INICIAL V_0.

Considerando este asunto las ecuaciones horarias van a ser:

$$\begin{cases} Y = 0 + V_0\, t + \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2}\, t^2 \\ V_f = V_0 + 10\, \frac{m}{s^2}\, t \\ a = cte = 10\, \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

La piedra recorre 2 m en 0,2 seg, entonces reemplazando en la 1ra ecuación:

$$2\,m = V_0\, 0{,}2\,s + 5\, \frac{m}{s^2}\, (0{,}2\,s)^2$$

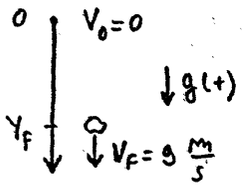
$$\Rightarrow 2\,m = V_0\, 0{,}2\,s + 0{,}2\,m$$

$$\Rightarrow 1{,}8\,m = V_0\, 0{,}2\,s$$

Despejando:

$$\underline{V_0 = 9\,\frac{m}{s}} \longleftarrow$$ VELOCIDAD CON LA CUAL PASA POR LA PARTE DE ARRIBA DE LA PUERTA

Ahora calculo desde que altura hay que dejar caer una piedra para que tenga una velocidad final de $9\,\frac{m}{s}$:



$$V_F^2 - V_0^2 = 2\,g\,(Y_F - Y_0) \longleftarrow \text{ECUACIÓN COMPLEMENTARIA.}$$

$$\Rightarrow \left(9\,\frac{m}{s}\right)^2 - 0^2 = 2 \cdot 10\,\frac{m}{s^2}\,(Y_F - 0)$$

$$81\,\frac{m^2}{\cancel{s^2}} = 20\,\frac{m}{\cancel{s^2}} \cdot Y_F$$

$$\Rightarrow Y_F = 4{,}05\,m$$

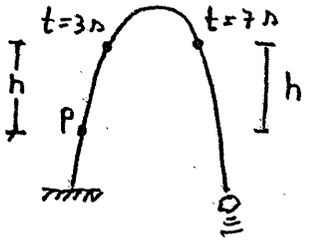
Es decir, hay que dejarla caer desde 4,05 m. Como a su vez la puerta está a 2 m del piso la altura total será 6,05 m

$$\Rightarrow \underline{h = 6{,}05\,m} \longleftarrow$$ ALTURA DESDE LA CUAL SE DEJAN CAER LAS PIEDRAS

---

24 - Con qué velocidad debe pasar un objeto por un punto P, moviéndose verticalmente, para que alcance un punto situado a una altura h del mismo, a los 3 y a los 7 segundos después de haber pasado por P, respectivamente.

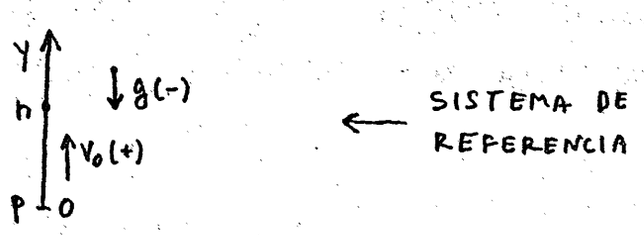
Lo que el problema quiere decir es lo siguiente:



$\longleftarrow$ EL CUERPO PASA POR LA ALTURA h EN DOS MOMENTOS DIFERENTES.

En realidad el cuerpo sube y baja en línea recta (es un tiro vertical). Lo dibujé así para que se entienda mejor.

Voy a poner mi sistema de referencia en el punto P.
En ese caso lo que tengo es esto:



Las ecuaciones horarias quedan así:

$$\begin{cases} Y = 0 + V_0 t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_f = V_0 + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ a = -10 \frac{m}{s^2} = cte \end{cases}$$

Para $t = 3$ seg la posición sobre el eje $\underline{Y}$ vale h. Lo mismo para $t = 7$ seg.
Reemplazo entonces en la 1ra ecuación estos datos:

$$\begin{cases} Y \rightarrow h = V_0\, 3s - 5 \frac{m}{s^2} (3s)^2 \\ Y \rightarrow h = V_0\, 7s - 5 \frac{m}{s^2} (7s)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h = V_0\, 3s - 45\, m \\ h = V_0\, 7s - 245\, m \end{cases}$$

Este es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. (V_0 y h).
Tengo que despejar una de ellas y reemplazarla en la otra.
Veamos.

En este caso ya tengo h despejada de las 2 ecuaciones, de manera que puedo igualar una con la otra:

$$V_0\, 3s - 45\, m = V_0\, 7s - 245\, m$$

$$\Rightarrow 245\, m - 45\, m = V_0\, 7s - V_0\, 3s$$

$$\Rightarrow 200\,m = V_0\, 4\,s$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{200\,m}{4\,s}$$

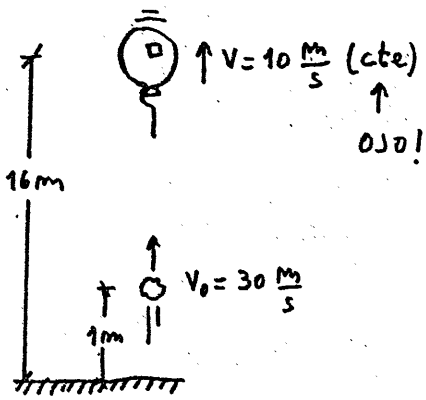
$$\Rightarrow \underline{V_0 = 50\,\frac{m}{s}}$$ ← VELOCIDAD CON LA QUE HAY QUE TIRARLO.

VER BIEN ESTE PROBLEMA.

25 - Un globo con gas asciende verticalmente con velocidad constante de 10 m/s. Cuando se encuentra a 16 m del piso, un muchacho que está debajo le dispara una piedra con su gomera, la que parte verticalmente a 30 m/s desde una altura de 1 m.
¿A qué distancia del piso alcanzará la piedra al globo? ¿Cuánto tiempo después de partir? ¿Cuál será la velocidad de la piedra (respecto a tierra) en ese instante? Interpretar. Trazar los gráficos correspondientes.

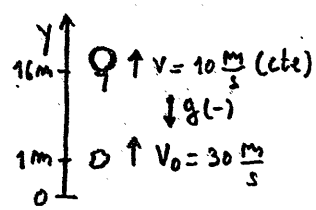
Este es un problema importante. (Encuentro combinado con tiro vertical). Tratá de entenderlo bien.

Lo que el enunciado dice es lo siguiente:



← EL GLOBO SE MUEVE CON V CONSTANTE. LA PIEDRA HACE UN TIRO VERTICAL

Tomo el sistema de referencia en el piso apuntando para arriba.



← SISTEMA DE REFERENCIA.

Escribo las ecuaciones horarias:

$$\begin{cases} \text{GLOBO (MRU):} & Y_G = 16\,m + 10\,\frac{m}{s}\,t \\ \text{PIEDRA (T. VERTICAL):} & Y_P = 1\,m + 30\,\frac{m}{s}\,t + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS.

Fijate que el movimiento del globo no se ve afectado por la gravedad. El tipo se mueve todo el tiempo a velocidad constante. Planteo la condición de encuentro: La posición de los 2 debe coincidir en el momento del encuentro.

Es decir:

$$Y_G = Y_P \quad \text{para: } t = t_e \quad \longleftarrow \text{CONDICIÓN DE ENCUENTRO.}$$

Igualando las ecuaciones:

$$\underbrace{16\,m + 10\,\frac{m}{s}\,t_e}_{Y_G} = \underbrace{1\,m + 30\,\frac{m}{s}\,t_e - 5\,\frac{m}{s^2}\,t_e}_{Y_P}$$

$$\Rightarrow \underbrace{5\,\frac{m}{s^2}}_{a}\,t_e^2 \underbrace{- 20\,\frac{m}{s}}_{b}\,t_e + \underbrace{15\,m}_{c} = 0$$

Esta es una ecuación cuadrática de la forma $ax^2+bx+c=0$. Para resolverla uso la fórmula:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

En este caso a, b y c son los términos que marqué arriba. Entonces:

$$t_{1,2} = \frac{-(-20\,\frac{m}{s}) \pm \sqrt{(-20\,\frac{m}{s})^2 - 4 \cdot 5\,\frac{m}{s^2} \cdot 15\,m}}{2 \cdot 5\,\frac{m}{s^2}}$$

$$\Rightarrow t_{1,2} = \frac{20\,\frac{m}{s} \pm 10\,\frac{m}{s}}{10\,\frac{m}{s^2}}$$

$$\Rightarrow \underline{t_1 = 1\,seg}\ ,\ \underline{t_2 = 3\,seg} \quad \leftarrow \text{TIEMPOS QUE TARDA LA PIEDRA EN ALCANZAR AL GLOBO.}$$

Lo siento. No tengo lugar para seguir acá. El problema continúa en el apunte que viene.

CAIDA LIBRE Y TIRO VERTICAL

(Problemas 25 al 28)

TIRO OBLICUO

(Problemas 1 al 2)

TEORÍA NECESARIA PARA ENTENDER ESTE APUNTE.

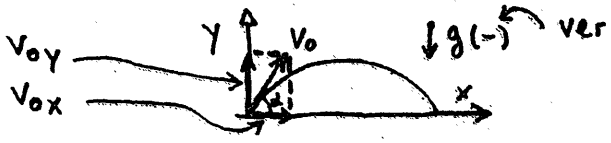
TIRO OBLICUO

Cuando uno tira una cosa en forma inclinada tiene un tiro oblicuo.

← TIRO OBLICUO

Para resolver los problemas uso el principio de superposición de movimientos que dice esto: La sombra de la piedra en el eje x hace un MRU. La sombra de la piedra en el eje y hace un tiro vertical. C/u de estos movimientos es independiente del otro. Lo que pasa en x no influye sobre y (y viceversa).

Tomo un sistema de referencia y marco V_{0x}, V_{0y} y g $\boxed{\text{CON SU SIGNO}}$.



$V_{0x} = V_0 \cos \alpha$

$V_{0y} = V_0 \operatorname{sen} \alpha$

Las ecuaciones horarias de las sombras sobre el eje x y sobre el eje y son:

EJE X (MRU)
$$\begin{cases} x = x_0 + V_{0x} t \\ V_x = V_{0x} = cte \\ a_x = 0 \end{cases}$$

EJE Y (MRUV)
$$\begin{cases} y = y_0 + V_{0y} t + \frac{1}{2} g t^2 \\ V_{Fy} = V_{0y} + g t \\ a_y = g = cte \end{cases}$$

Despejando de las ecuaciones para x, y y V_{Fy} calculo lo que me piden. (Las otras 3 ecuaciones son conceptuales y no se usan).

PROBLEMA 25 (continuación)

Fijate que los 2 tiempos dieron ⊕, de manera que los 2 son solución. Seguramente uno de los encuentros se va a producir mientras la piedra está subiendo y el otro mientras la piedra está bajando.

Para saber a que altura del suelo se encuentran reemplazo estos tiempos en la ecuación de la posición:

$$y_G = 16\,m + 10\,\frac{m}{s}\,t_e \quad 1s \text{ y } 3s.$$

Esto me da: $\underline{y_{e_1} = 26\,m}$, $\underline{y_{e_2} = 46\,m}$ ← ALTURAS DE ENCUENTRO.

Verifico si esto está bien reemplazando $t = 1s$ y $t = 3s$ en la ecuación de la posición de la piedra:

$$y_p = 1\,m + 30\,\frac{m}{s}\,t - 5\,\frac{m}{s^2}\,t^2$$

$1s, 3s$

$$y_{e_1} = 26\,m \;;\; y_{e_2} = 46\,m \quad \text{(verifica)}$$

Calculo la velocidad de la piedra en el momento de encontrarse:

$$v_{fp} = 30\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}\,t$$

$$\Rightarrow \underline{v_{fp(1s)} = 20\,\frac{m}{s}}$$

$$\underline{v_{fp(3s)} = 0}$$

← VELOCIDADES DE LA PIEDRA EN EL MOMENTO DEL ENCUENTRO.

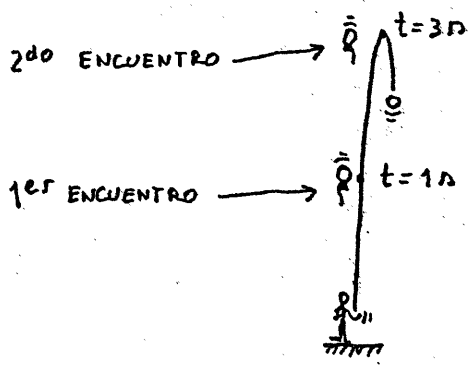
La interpretación de estos 2 resultados es la siguiente:
La velocidad para $t = 1seg$ me dió ⊕. Eso quiere decir que en ese instante la velocidad de la piedra apunta en la misma dirección que el eje y.

$\Rightarrow$ Para $t = 1s$ $v_p = 20\,\frac{m}{s}$ SUBIENDO.

La otra velocidad me dió <u>cero</u>. Es decir que para $t = 3$ seg la piedra se encuentra justo a la altura máxima.

$$\Rightarrow \text{para } t = 3\,s \quad V_p = 0 \Rightarrow h = h_{max}.$$

Hago un esquema de todo esto para que lo entiendas mejor:



LAS 2 POSICIONES POSIBLES DE ENCUENTRO ENTRE LA PIEDRA Y EL GLOBO.

Notar que inicialmente la piedra pasa al globo porque sale con gran V_0.

Eso ocurre en $t = 1$ seg.. Pero después la piedra se va frenando y frenando de manera tal que el globo que se mueve siempre con velocidad constante la vuelve a pasar. (En $t = 3$ seg).

Los gráficos son los siguientes:

VER BIEN ESTO

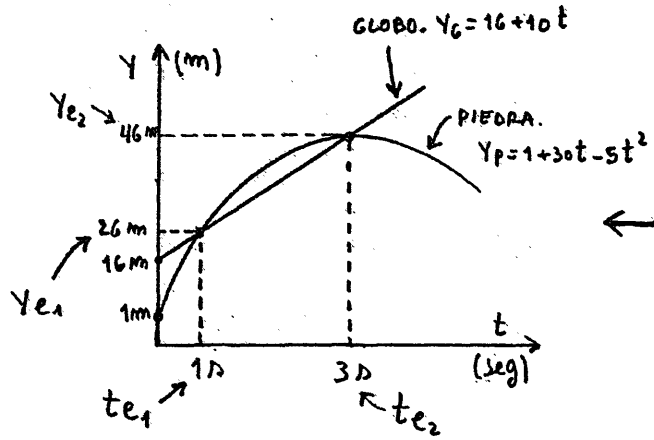
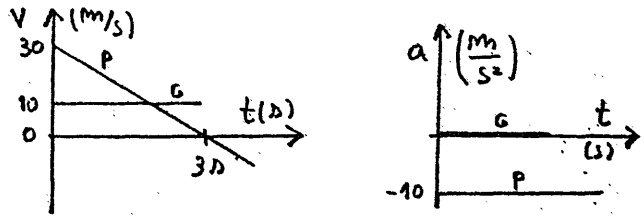


GRÁFICO DE LAS POSICIONES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO PARA LA PIEDRA Y EL GLOBO. <u>OJO</u>, es <u>Y</u> EN FUNCIÓN DE t. <u>NO ES TRAYECTORIA.</u>

Los gráficos de velocidad y aceleración en función del tiempo quedan así:



GRÁFICOS DE a y V EN FUNCIÓN DE t.

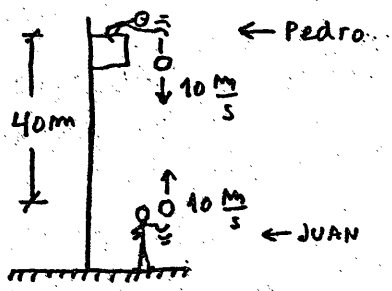
CAIDA LIBRE - TIRO VERTICAL (Cont.)

VER ESTE PROBLEMA.

26 - Juan arroja verticalmente hacia arriba una piedra, con una velocidad de partida de 10 m/s, y simultáneamente Pedro, que se encuentra 40 m más arriba, arroja otra hacia abajo, también con velocidad de 10 m/s. ¿A qué altura y en qué instante se cruzan ambas piedras? Trazar los gráficos correspondientes e interpretar.

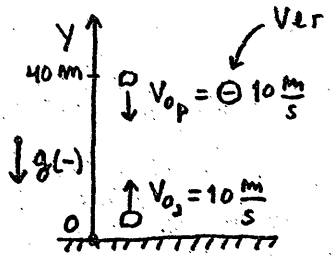
Este es un problema de caida libre y tiro vertical combinado con encuentro. A primera vista parece difícil pero no lo es.

Fijate: Lo 1ro que hago es un dibujito para ver como es la cosa.



← ESQUEMA DE LO QUE PASA.

En base a esto tomo un sistema de referencia:



← SISTEMA DE REFERENCIA

Ahora escribo las ecuaciones horarias para c/u de las piedras:

$$\begin{cases} \text{Para PEDRO (Arriba):} & Y_P = 40\,m + \left(-10 \frac{m}{s}\right) t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ \text{Para Juan (Abajo):} & Y_J = 0 + 10 \frac{m}{s}\, t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \end{cases}$$

← EC. HORARIAS

La condición para que se encuentren es que las 2 piedras pasen por la misma posición en el momento del encuentro. Es decir:

$$Y_J = Y_P \quad \text{para} \quad t = t_e$$

← CONDICIÓN DE ENCUENTRO

Igualando las ecuaciones:

$$10 \frac{m}{s}\, t_e - \cancel{5 \frac{m}{s^2}\, t_e^2} = 40\,m - 10 \frac{m}{s}\, t_e - \cancel{5 \frac{m}{s^2}\, t_e^2}$$

$$\Rightarrow 20\,\frac{m}{s}\,t_e = 40\,m$$

$$\underline{t_e = 2\,seg} \leftarrow \text{TIEMPO DE ENCUENTRO}$$

Reemplazando este tiempo en cualquiera de las ecuaciones de la posición saco la altura de encuentro:

$$Y_e = 10\,\frac{m}{s}\,t_e - 5\,\frac{m}{s^2}\,t_e^2 \ldots$$

2 seg

$$\Rightarrow \underline{Y_e = 0} \longleftarrow \text{POSICIÓN DE ENCUENTRO.}$$

Para verificar esto reemplazo el te en la otra ecuación a ver si da lo mismo:

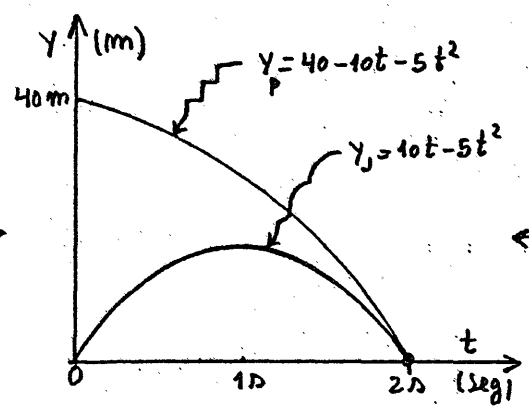
te

$$Y_e = 40\,m - 10\,\frac{m}{s}\,2s - 5\,\frac{m}{s^2}\,(2s)^2$$

$$Y_e = 0 \quad \text{(Bien, dió).}$$

¿Cómo se interpreta esto? Bueno, si el encuentro se produce en Y=0 eso significa que en ese momento las 2 piedras están en el lugar donde yo puse el CERO en el eje Y.
Yo puse el eje Y en el lugar desde donde el tipo tiraba la piedra, de manera que el encuentro se produce ahí.

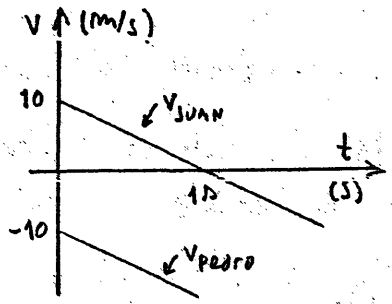
Los gráficos quedan así:

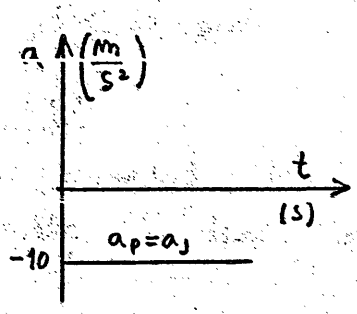


VER BIEN ESTO

GRÁFICO DE LAS POSICIONES EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (OJO, NO ES LA REPRESENTACIÓN DE LA TRAYECTORIA).

El gráfico de Y en función de t tenés que saberlo bien. Siempre es el mas difícil de hacer y siempre es el que seguro van a pedir en el examen.
Los otros 2 gráficos quedan así:





← GRAFICOS DE $\underline{a}$ y $\underline{V}$ EN FUNCIÓN DE t

---

VER BIEN ESTE PROBLEMA

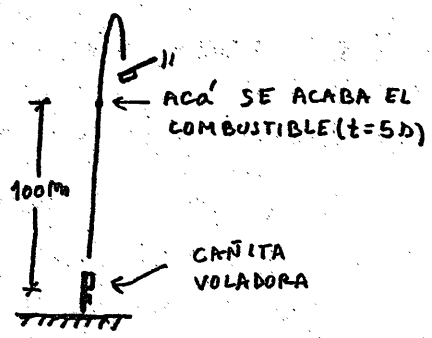
27 - Una cañita voladora, que parte del reposo a nivel del piso, es impulsada verticalmente hacia arriba con una aceleración que se supone constante, mientras dura el combustible. Este se agota a los 5 segundos de partir, cuando está a 100 m de altura. Desde ese instante se mueve libremente, hasta que regresa al punto de partida.

a - Determinar la máxima velocidad que alcanzará al ascender.

b - A qué altura (máxima) del piso llegará la cañita.

c - Trazar los gráficos de aceleración, velocidad y posición en función del tiempo, desde que parte hasta que vuelve al piso.

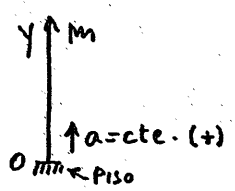
Hago un dibujo del asunto:



← ESQUEMA DE LO QUE PASA

DIBUJÉ la trayectoria un poco inclinada pero en realidad se supone que la cañita voladora sube y baja en línea recta.

Elijo el siguiente sistema de referencia:



← SISTEMA DE REFERENCIA

A partir de acá hay que tener cuidado. Cuando la cañita voladora sale <u>NO HACE UN TIRO VERTICAL</u>. A ella la gravedad <u>no la afecta</u>. (El tiro vertical va a empezar recién a los 100 m cuando se le acabe el combustible). Ella se mueve con su propia aceleración $\underline{a}$ con un MRUV.

Las ecuaciones horarias van a ser:

$$\begin{cases} Y = 0 + 0.t + \frac{1}{2} a t^2 \\ V_F = 0 + a.t \\ a = cte\ (=?) \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS.

Sé que cuando $t = 5\ seg$, $y = 100\ m$, entonces reemplazando en la 1ra ecuación horaria:

$$100\ m = \frac{1}{2} a (5\ s)^2$$

$$\Rightarrow a_{subida} = 8\ \frac{m}{s^2}$$

← ACELERACIÓN CON LA QUE VA SUBIENDO.

Reemplazando esta aceleración en la ecuación de la velocidad en función del tiempo calculo V_F. En este caso $V_F = 0 + a.t$

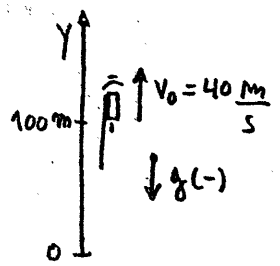
$$\Rightarrow V_F = 8\ \frac{m}{s^2} . 5\ s$$

$$\underline{V_{F(5s)} = 40\ \frac{m}{s}}$$

← VELOCIDAD QUE TIENE AL LLEGAR A LOS 100 m

Esta velocidad va a ser la máxima que va a tener porque a partir de ahí el combustible se acaba ⇒ deja de acelerar ⇒ Empieza el tiro vertical ⇒ empieza a actuar la gravedad ⇒ se empieza a frenar.

Para calcular la altura máxima que alcanza considero que la cañita es lanzada desde la posición inicial $Y_0 = 100\ m$ con $V_0 = 40\ \frac{m}{s}$.



← ESQUEMA DE LA 2da PARTE DEL PROBLEMA.

Ahora <u>sí</u> actúa la gravedad y las ecuaciones horarias son:

$$\begin{cases} Y = 100\ m + 40\ \frac{m}{s}.t + \frac{1}{2}\left(-10\ \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_F = 40\ \frac{m}{s} + \left(-10\ \frac{m}{s^2}\right) t \\ a = cte = -10\ \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

Cuando la altura es máxima la velocidad final es cero. Entonces:

$$V_F \rightarrow 0 = 40\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}\,t_{max}$$

$$\Rightarrow 10\,\frac{m}{s^2}\,t_m = 40\,\frac{m}{s}$$

$$\Rightarrow t_{max} = 4\,seg$$ ← TIEMPO QUE TARDA EN LLEGAR A LA ALTURA MÁXIMA

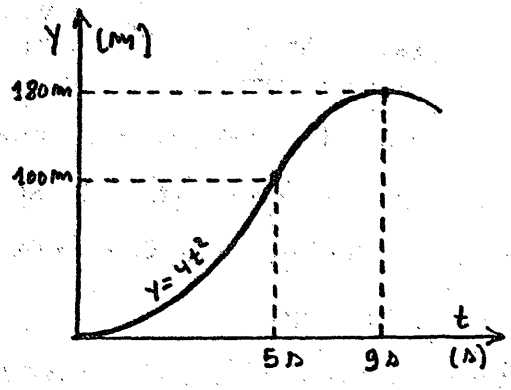
Reemplazando este tiempo en la ecuación de la posición saco la altura máxima:

$$Y_{max} = 100\,m + 40\,\frac{m}{s}\,4\,s - 5\,\frac{m}{s^2}\,(4\,s)^2$$

$$\underline{Y_{max} = 180\,m}$$ ← ALTURA MÁXIMA QUE ALCANZA LA CAÑITA.

Los gráficos de posición, velocidad y aceleración quedan así:

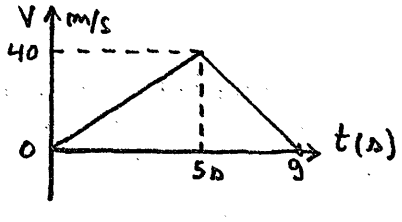
VER BIEN ESTO →

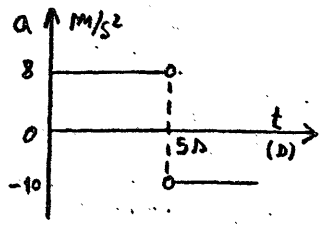


← POSICIÓN DE LA CAÑITA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.

Fijate que la 1era parábola va así→U porque la aceleración de subida es ⊕. ($a = 8\,m/s^2$). En cambio la 2da parábola va así→∩ porque la aceleración es ⊖. ($g = -10\,m/s^2$).

Los otros 2 gráficos son estos:





← GRÁFICOS DE V y a EN FUNCIÓN DE t

Tratá de que no te queden dudas con este problema. Es un ejemplo importante. Y los gráficos. Mirá bien los gráficos.

VER ESTE PROBLEMA

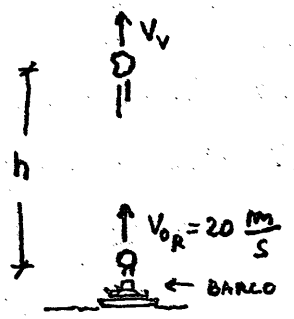
28 - El capitán de un barco dispara verticalmente hacia arriba una luz de bengala verde, y un segundo después otra roja. Ambas parten desde un mismo punto, con una velocidad de 20 m/s, moviéndose libremente.

a - Hallar la posición y velocidad de la bengala roja, cuando la verde alcanza su altura máxima.

b - Determinar a qué altura, con respecto al nivel de partida, se cruzan ambas.

c - Trazar los gráficos posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, para ambas luces, mientras están en el aire. 2

Este es un problema en donde hay 2 tiros verticales con encuentro. La bengala verde sale 1ro y la roja sale 1 seg después. En el momento en que sale la roja tengo la siguiente situación:

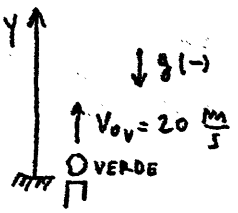


← ESQUEMA DE LA SITUACIÓN DESPUÉS DE 1 SEGUNDO

Es decir, cuando se lanza la segunda bengala la primera ya está a una altura $\underline{\underline{h}}$ moviéndose con una velocidad $\underline{\underline{V_V}}$.

a) Voy a calcular h y V_V.

Tomo un sistema de referencia y escribo las ecuaciones horarias:



← SISTEMA DE REFERENCIA PARA LA SITUACIÓN INICIAL

$$\begin{cases} Y_V = 0 + 20 \frac{m}{s} . t + \frac{1}{2} \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_{f_V} = 20 \frac{m}{s} + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t \\ a_V = -10 \frac{m}{s^2} = cte \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

Para t = 1 seg la posición de la verde va a ser:

$$Y_V = 20 \frac{m}{s} \, 1s - 5 \frac{m}{s^2} (1s)^2$$

$$Y_V = \underline{15 \, m}$$

← ALTURA INICIAL DE LA VERDE CUANDO SE LANZA LA ROJA

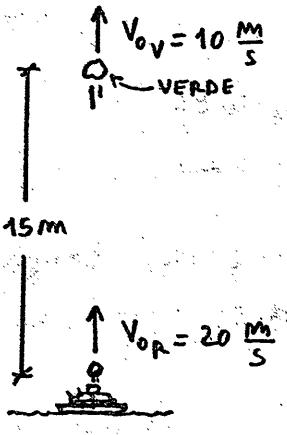
Su velocidad en ese momento va a ser:

$$V_{FV} = 20\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s}\,(1\,s)$$

$$\underline{V_{FV} = 10\,\frac{m}{s}}$$ ← VELOCIDAD INICIAL DE LA VERDE CUANDO SE LANZA LA ROJA.

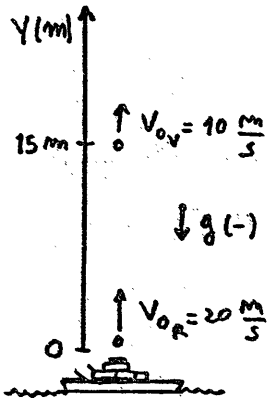
b)_ Ahora lo que hago es considerar un nuevo problema de encuentro en donde las 2 bengalas salen a la vez. (Atento).
La roja sale del suelo con $V_{0R} = 20\,\frac{m}{s}$ y la verde sale desde los 15 m con $V_{0V} = 10\,\frac{m}{s}$.
Represento esto en el siguiente dibujo:

ENTENDER BIEN ESTE DIBUJO →



← NUEVA SITUACIÓN INICIAL EN DONDE CONSIDERO QUE LAS 2 BENGALAS SALEN <u>AL MISMO TIEMPO</u>. (OJO).

En base a esta nueva situación tomo el sistema de referencia y planteo las ecuaciones horarias:



← SISTEMA DE REFERENCIA

PARA LA VERDE: (ARRIBA)

PARA LA ROJA: (ABAJO)

$$\begin{cases} Y_V = 15\,m + 10\,\frac{m}{s}\cdot t + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t^2 \\ Y_R = 0 + 20\,\frac{m}{s}\cdot t + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t^2 \end{cases}$$

← ECUACIONES HORARIAS

Para que las 2 bengalas se encuentren se tendrá que cumplir que las posiciones tendrán que ser iguales en el momento del encuentro. Es decir, lo de siempre:

$$Y_V = Y_R \quad \text{para } t = t_e \quad \leftarrow \text{CONDICIÓN DE ENCUENTRO}$$

Entonces como Y_{VERDE} es igual a Y_{ROSA} igualo las ecuaciones:

$$15\,m + 10\,\frac{m}{s}\,t_e - \cancel{5\,\frac{m}{s^2}\,t_e^2} = 20\,\frac{m}{s}\,t_e - \cancel{5\,\frac{m}{s^2}\,t_e^2}$$

$$\Rightarrow \quad 15\,m = 10\,\frac{m}{s}\,t_e$$

$$\Rightarrow t_e = \frac{15\,m}{10\,m/s}$$

$$\Rightarrow \underline{t_e = 1{,}5\ seg} \quad \leftarrow \text{TIEMPO DE ENCUENTRO.}$$

Reemplazando este tiempo en cualquiera de las ecuaciones de la posición tengo la altura de encuentro:

$$Y_e = 20\,\frac{m}{s}\,1{,}5\,s - 5\,\frac{m}{s^2}\,(1{,}5\,s)^2$$

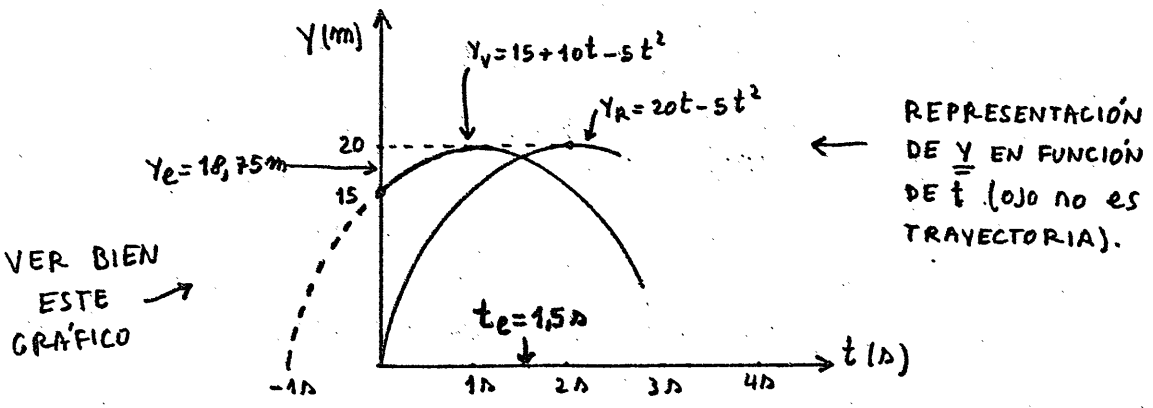
$$\Rightarrow \underline{Y_e = 18{,}75\ m} \quad \leftarrow \text{ALTURA A LA QUE SE ENCUENTRAN.}$$

Reemplazando $t = 1{,}5$ seg en la otra ecuación puedo verificar si lo que calculé está bien. Entonces:

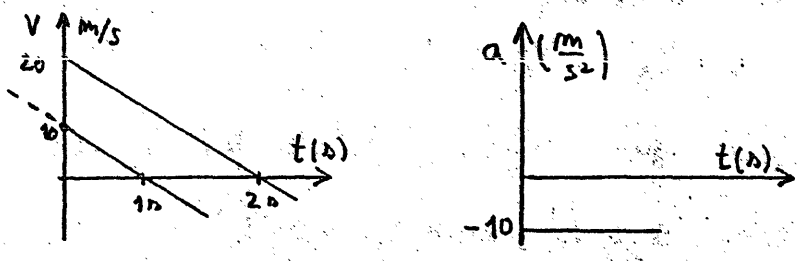
$$Y_e = 15\,m + 10\,\frac{m}{s}\cdot 1{,}5\,s - 5\,\frac{m}{s^2}\,(1{,}5\,s)^2$$

$$\Rightarrow Y_e = 18{,}75\ m \quad \text{(Bien, dió lo mismo).}$$

c)- Ahora mirá bien los gráficos que son la parte peluda.



Las dos parábolas van así → ∩ porque la aceleración es ⊖.
Los otros 2 gráficos son:



← GRÁFICOS DE V y de a en función de t.

TIRO OBLICUO

1 - Se dispara un perdigón con un rifle de aire comprimido, desde lo alto de una colina. El proyectil parte con una velocidad de 50 m/s, en una dirección que forma un ángulo de 37° con la horizontal.
Elegir un sistema de referencia, y despreciando todo rozamiento:

a - Hallar la posición del perdigón a los 2 s, 5 s y 8 s después de haber partido, respectivamente. Representar en un diagrama x-y.

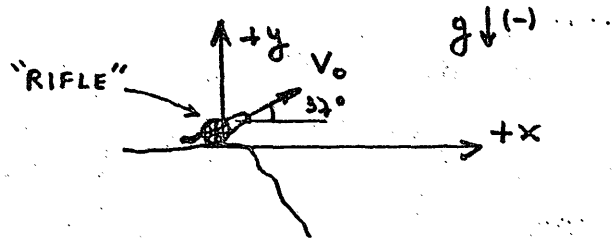
b - Determinar las componentes de los vectores velocidad en los instantes anteriores. Representar dichos vectores en las cuatro posiciones conocidas del diagrama anterior.

c - Hallar en qué instante se encuentra al mismo nivel que el de partida, qué posición ocupa y cuál es su velocidad en ese instante.

d - Sin hacer cuentas, justifique entre qué instantes de los especificados cree usted que el proyectil alcanzará la máxima altura. ¿Qué velocidad tendrá allí? Calcúlelo ahora y verifique su hipótesis.

e - Con toda la información anterior, dibujar la trayectoria del proyectil. Escribir la ecuación de la misma.

Hago un esquema de lo que pasa, para poner el sistema de referencia. Este esquema lo hago para entender mejor cómo son las cosas. Luego voy a hacer un esquema mejor para poner lo que el problema pide.



SISTEMA DE REFERENCIA.

Ecuaciones horarias

Calculo primero las V_{0x} y V_{0y} para poder reemplazar en las ecuaciones (¡con su signo!)

$V_{0x} = V_0 \cdot \cos 37° = 50 \frac{m}{s} \cdot 0.8 = 40 \frac{m}{s}$

$V_{0y} = V_0 \cdot \text{sen } 37° = 50 \frac{m}{s}\ 0.6 = 30 \frac{m}{s}$

Entonces...

$$X \begin{cases} x = 40 \frac{m}{s} \cdot t \\ V_x = 40 \frac{m}{s} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad Y \begin{cases} y = 30 \frac{m}{s} \cdot t - \frac{1}{2}\ 10 \frac{m}{s^2} t^2 \\ V_y = 30 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot t \\ a_y = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

En pocas palabras, lo que el problema pide es calcular, x e y (punto A) y V_x y V_y (punto B) en tres instantes, tres valores de t. La "cuarta posición" a la que se refiere el enunciado es la posición inicial.

Hago las cuentas:

$t = 0$: $x = 0$; $y = 0$; $V_x = V_{0x} = 40 \frac{m}{s}$; $V_y = V_{0y} = 30 \frac{m}{s}$

$t = 2s$: $x = 40 \frac{m}{s} \cdot 2s = \underline{80 m}$; $y = 30 \frac{m}{s} \cdot 2s - \frac{1}{2}\ 10 \frac{m}{s^2} \cdot 4s^2 = \underline{40 m}$

$V_x = \underline{40 \frac{m}{s}}$; $V_y = 30 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 2s = \underline{10 \frac{m}{s}}$

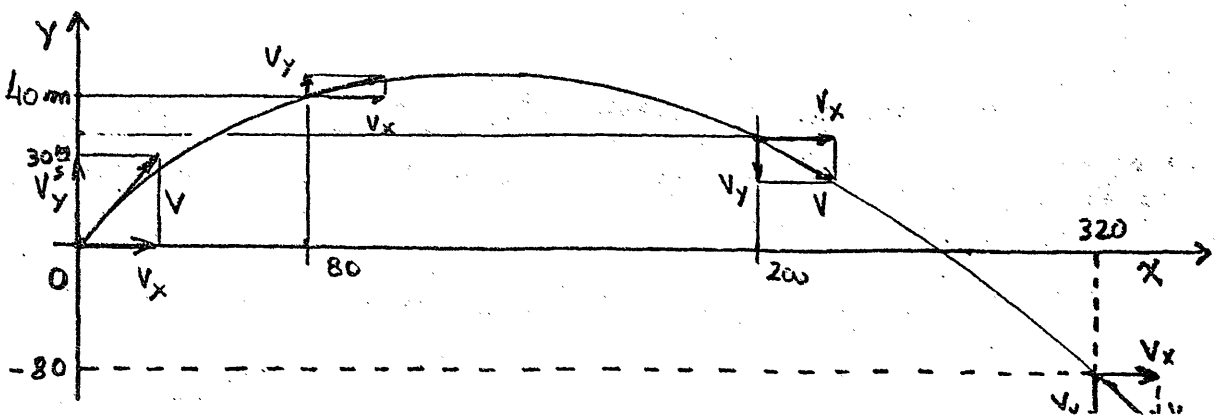
$t = 5s$: $x = 40 \frac{m}{s} \cdot 5s = \underline{200 m}$; $y = 30 \frac{m}{s} \cdot 5s - \frac{1}{2}\ 10 \frac{m}{s^2} \cdot 25 s^2 = \underline{25 m}$

$V_x = \underline{40 \frac{m}{s}}$; $V_y = 30 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 5s = \underline{-20 \frac{m}{s}}$

$t = 8s$: $x = 40 \frac{m}{s} \cdot 8s = \underline{320 m}$; $y = 30 \frac{m}{s} \cdot 8s - \frac{1}{2}\ 10 \frac{m}{s^2} \cdot 64 s^2 = \underline{-80 m}$

$V_x = \underline{40 \frac{m}{s}}$; $V_y = 30 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 8s = \underline{-50 \frac{m}{s}}$

Hacemos el esquema como es debido:



Punto c (t para que el nivel sea igual al de partida).

El "nivel de partida" es $y=0$. Entonces, igualo a cero la ecuación de y:

$$0 = 30\,\frac{m}{s}.t - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}.t^2 \quad \text{(ecuación cuadrática)}$$

En esta cuadrática $a = -5\,\frac{m}{s^2}$ (coeficiente de t^2) y $b = 30\,\frac{m}{s}$.

Resuelvo

$$t_{1,2} = \frac{-30\,\frac{m}{s} \pm \sqrt{\left(-30\,\frac{m}{s}\right)^2}}{-2.5\,\frac{m}{s^2}} \quad \text{(el coeficiente "c" es cero)}$$

$$t_{1-2} = \begin{cases} \dfrac{-30\,\frac{m}{s} + 30\,\frac{m}{s}}{-10\,\frac{m}{s^2}} = 0 & \text{Este instante corresponde a la partida} \\[2ex] \dfrac{-30\,\frac{m}{s} - 30\,\frac{m}{s}}{-10\,\frac{m}{s^2}} = 6 \text{ seg.} & \text{Este es el que el problema pide} \end{cases}$$

Las posiciones y velocidades se calculan como antes: reemplazando el $t = 6$ seg en las ecuaciones horarias.

$$x = 40\,\frac{m}{s}.6\,s = 240\,m \;;\; y = 30\,\frac{m}{s}.6\,s - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}.(6\,s)^2 = 0 \quad \text{(¡claro!)}$$

$$V_x = 40\,\frac{m}{s} \;;\; V_y = 30\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}.6\,s = -30\,\frac{m}{s} \quad \text{(¡claro!)}$$

¿Están claros los ¡claro!? Y tiene que dar cero, si el $t = 6$ seg lo despejé suponiendo que $Y = 0$! Por su parte, la V_y tiene que ser igual a la inicial, pero apuntando para abajo (negativa).

Punto d

Bueno, bueno. Hay un par de maneras de sacarlo. Por un lado, el tiempo en alcanzar la altura máxima tiene que ser la mitad del tiempo necesario para volver al nivel de partida. Entonces, ese tiempo tiene que ser 3 seg.

Por otro lado, en $t = 2s$ está a 40 m de altura y en $t = 5s$, bajó a 25 m. Entonces, o a los 2s ya había comenzado a bajar,

o a los 2s seguía subiendo, luego alcanzó la altura máxima, y a los 5s. ya estaba bajando. Lo único que puedo decir es que el tiempo pedido es menor a 5 segundos.

¿Cuál es la forma correcta y elegante de calcularlo? Lo que se sabe es que en ese punto es $V_y = 0$. Entonces

$$V_y = 30\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2}\cdot t = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 30\,\frac{m}{s} = 10\,\frac{m}{s^2}\cdot t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{30\,\frac{m}{s}}{10\,\frac{m}{s^2}} = 3 \text{ seg} \quad (\text{lo sabía})$$

¿Qué velocidad tiene allí? Fácil: $V_x = 40\,\frac{m}{s}$ (es constante) y $V_y = 0$, por condición de altura máxima.

<u>Punto e.</u> (Dibujar la trayectoria y escribir su ecuación).

La trayectoria ya la dibujé antes. Para escribir la ecuación:

hay que despejar el tiempo de esta y reemplazar en esta otra

$$x = 40\,\frac{m}{s}\cdot t$$

$$y = 30\,\frac{m}{s}\cdot t - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\,t^2$$

$$t = \frac{x}{40\,\frac{m}{s}} \quad ; \quad y = 30\,\frac{m}{s}\cdot\frac{x}{40\,\frac{m}{s}} - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\cdot\frac{x^2}{1600\,\frac{m^2}{s^2}}$$

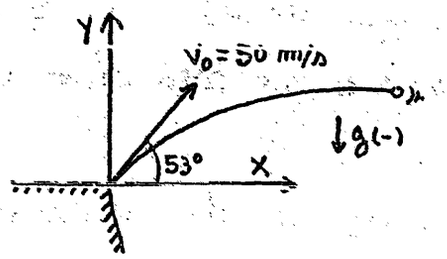
puedo simplificar un poco

$$\boxed{y = \frac{3}{4}x - \frac{x^2}{320\,m}}$$

← ECUACIÓN DE LA TRAYECTORIA.

---

2 - Con referencia al problema anterior, otro perdigón es disparado desde el mismo punto a 50 m/s, pero formando un ángulo de 53° con la horizontal.
Desarrollar las mismas preguntas, haciendo los diagramas en la misma escala. Comparar ambos diagramas. Si ambos perdigones hubieran partido simultáneamente, ¿se encontrarían nuevamente?; ¿dónde?



SISTEMA DE REFERENCIA

Hay que hacer todo-todo como en el problema anterior. Sólo que ahora es:

$$V_{0x} = V_0 \cdot \cos 53° = 50 \frac{m}{s} \cdot 0{,}6 = 30 \frac{m}{s}$$

$$V_{0y} = V_0 \cdot \operatorname{sen} 53° = 50 \frac{m}{s} \cdot 0{,}8 = 40 \frac{m}{s}$$

Las ecuaciones horarias son

$$x \begin{cases} x = 30 \frac{m}{s} \cdot t \\ V_x = 30 \frac{m}{s} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = 40 \frac{m}{s} t - \frac{1}{2} 10 \frac{m}{s^2} t^2 \\ V_y = 40 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} t \\ a_y = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

Hacemos los mismos cálculos que en el problema anterior, para $t = 0; 2, 5, 8$ seg.

$t = 0$: $x = 0$; $y = 0$; $V_x = 30 \frac{m}{s}$; $V_y = 40 \frac{m}{s}$

$t = 2s$: $x = 30 \frac{m}{s} \cdot 2s = \underline{\underline{60 m}}$; $y = 40 \frac{m}{s} \cdot 2s - \frac{1}{2} 10 \frac{m}{s^2} 4s^2 = \underline{\underline{60 m}}$

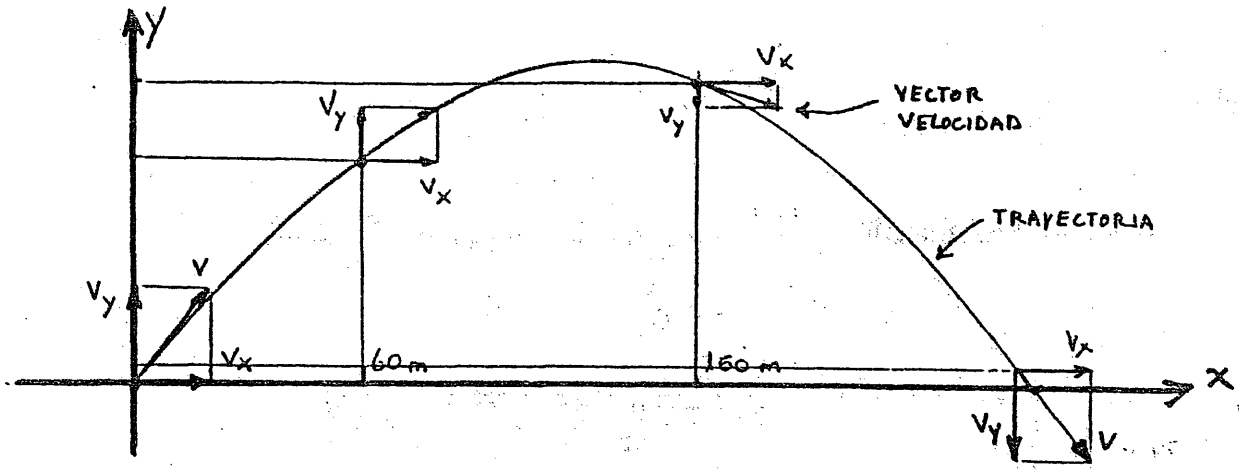
$V_x = \underline{\underline{30 \frac{m}{s}}}$; $V_y = 40 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 2s = \underline{\underline{20}} \frac{m}{s}$

$t = 5s$: $x = 30 \frac{m}{s} \cdot 5s = \underline{\underline{150 m}}$; $y = 40 \frac{m}{s} \cdot 5s - \frac{1}{2} 10 \frac{m}{s^2} \cdot 25 s^2 = \underline{\underline{75 m}}$

$V_x = \underline{\underline{30 \frac{m}{s}}}$; $V_y = 40 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 5s = \underline{\underline{-10 \frac{m}{s}}}$

$t = 8s$: $x = 30 \frac{m}{s} \cdot 8s = \underline{\underline{240 m}}$; $y = 40 \frac{m}{s} \cdot 8s - \frac{1}{2} 10 \frac{m}{s^2} 64 s^2 = \underline{\underline{0 m}}$

$V_x = \underline{\underline{30 \frac{m}{s}}}$; $V_y = 40 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s^2} 8s = \underline{\underline{-40}} \frac{m}{s}$



Para saber cuando vuelve al nivel de partida $(y=0)$, resolvemos la misma ecuación del problema anterior pero, donde antes era $30\,\frac{m}{s}$ (V_{0y}), ahora es $40\,\frac{m}{s}$

$$t_{1-2} = \frac{-40\,\frac{m}{s} \pm \sqrt{\left(-40\,\frac{m}{s}\right)^2}}{-2.5\,\frac{m}{s^2}}$$

$t_1 = 0$ éste corresponde a la salida

$t_2 = 8$ seg éste es el que pide

Para calcular posición y velocidad reemplazo el $t = 8$ seg en las ecuaciones horarias

$$x = 30\,\frac{m}{s} \cdot 8\,s = 240\,m \;;\; V_x = 30\,\frac{m}{s} \text{ (constante)}$$

$$y = 40\,\frac{m}{s} \cdot 8\,s - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\,(8\,s)^2 = 0 \;;\; V_y = 40\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2} \cdot 8\,seg = -40\,\frac{m}{s}$$

¿Altura máxima? Bueno calculemos el instante en que $V_y = 0$

$$V_y = 40\,\frac{m}{s} - 10\,\frac{m}{s^2} \cdot t = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 40\,\frac{m}{s} = 10\,\frac{m}{s^2}\,t \Rightarrow t = \frac{40\,\frac{m}{s}}{10\,\frac{m}{s^2}} = 4\text{ seg}$$

La ecuación de la trayectoria sale a partir de las ecuaciones horarias de la posición: se despeja t de la de x y se reemplaza en la de y.

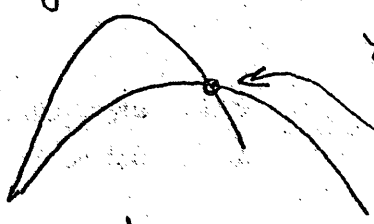
$$x = 30\,\frac{m}{s}\cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{30\,\frac{m}{s}}$$

$$y = 40\,\frac{m}{s}\cdot t - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\,t^2 = 40\,\frac{m}{s}\,\frac{x}{30\,\frac{m}{s}} - 5\,\frac{m}{s^2}\,\frac{x^2}{900\,\frac{m^2}{s^2}}$$

$$\Rightarrow \underline{y = \frac{4}{3}x - \frac{x^2}{180m}} \leftarrow$$ ECUACION DE LA TRAYECTORIA

Ahora, todo este segundo problema, lo pusieron para que te ensartes con la última pregunta:

Si dibujás las dos trayectorias juntas vas a tener algo así



y ellos esperan que vos digas que se encuentran ahí

¡NO! Sin hacer ningún calculo te puedo decir que ambos proyectiles pasan por ahí pero el primero pasa antes. <u>Y SI PASAN EN DISTINTOS MOMENTOS NO HAY ENCUENTRO</u>.

¿Y cómo puedo saber que no pasan al mismo tiempo? Veamos:

Ese punto de supuesto encuentro tiene una coordenada x que podría calcular, pero que no tengo ganas. Llamémosla x_p.

El primer móvil (ejercicio 1) pasa por ahí en t_1 que vale

$$x_p = 40\,\frac{m}{s}\cdot t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{x_p}{40\,\frac{m}{s}}$$

Mientras que el segundo ...

$$x_p = 30\,\frac{m}{s}\cdot t_2 \Rightarrow t_2 = \frac{x_p}{30\,\frac{m}{s}}$$

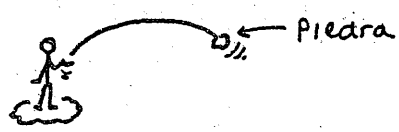
Y estos tiempos son OBVIAMENTE diferentes $(t_2 > t_1)$

TIRO OBLICUO
(Problemas 3 al 10)

TEORÍA NECESARIA PARA ENTENDER ESTE APUNTE

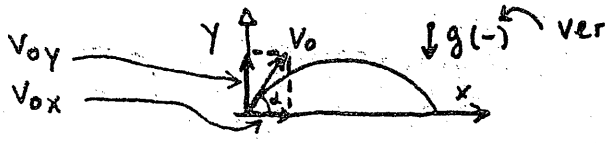
TIRO OBLICUO:

Cuando uno tira una cosa en forma inclinada tiene un tiro oblicuo.



Para resolver los problemas uso el principio de superposición de movimientos que dice esto: La sombra de la piedra en el eje x hace un MRU. La sombra de la piedra en el eje y hace un tiro vertical. C/u de estos movimientos es independiente del otro. Lo que pasa en x no influye sobre y (y viceversa).

Tomo un sistema de referencia y marco V_{0x}, V_{0y} y g CON SU SIGNO.



$V_{0x} = V_0 \cos \alpha$

$V_{0y} = V_0 \operatorname{sen} \alpha$

Las ecuaciones horarias de las sombras sobre el eje x y sobre el eje y son:

EJE X (MRU)
$$\begin{cases} x = x_0 + V_{0x} t \\ V_x = V_{0x} = cte \\ a_x = 0 \end{cases}$$

EJE Y (MRUV)
$$\begin{cases} y = y_0 + V_{0y} t + \frac{1}{2} g t^2 \\ V_{Fy} = V_{0y} + g t \\ a_y = g = cte \end{cases}$$

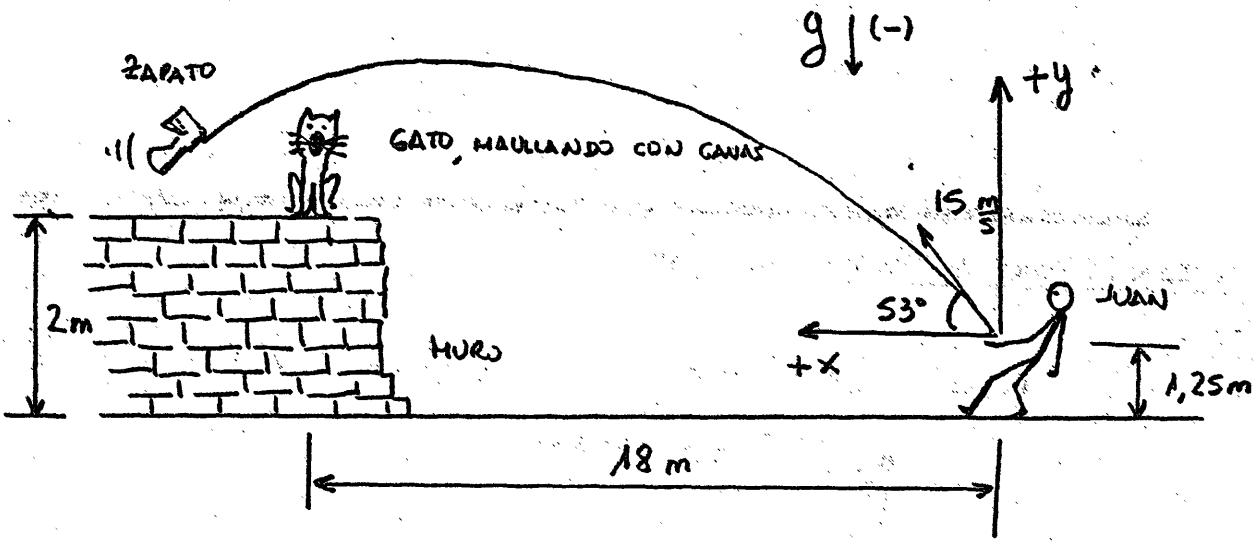
Despejando de las ecuaciones para x, y y V_{Fy} calculo lo que me piden. (Las otras 3 ecuaciones son conceptuales y no se usan).

Problemas de T. oblicuo (continuación)

3 - Un gato maúlla con ganas, instalado sobre un muro de 2 m de altura. Juan está en su jardín, frente a él y a 18 m del muro, y pretende ahuyentarlo arrojándole un zapato. El proyectil parte con una velocidad de 15 m/s, formando 53° con la horizontal, desde una altura de 1,25 m.

a - Hallar a qué distancia por encima de donde estaba el gato pasó el zapato.

b - Determinar a qué distancia al otro lado del muro llegó el zapato al piso.



Fijate bien todo-todo. Por ejemplo: el sistema de referencia lo puse con el origen en la mano de Juan, no en el piso. Entonces más tarde voy a tener en cuenta esos 1,25 m de diferencia. En seguida te vas a dar cuenta qué quiero decir.

Calculamos las velocidades iniciales

$$V_{0x} = 15\,\frac{m}{s} \cdot \cos 53° = 15\,\frac{m}{s} \cdot 0{,}6 = 9\,\frac{m}{s}$$

$$V_{0y} = 15\,\frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen} 53° = 15\,\frac{m}{s} \cdot 0{,}8 = 12\,\frac{m}{s}$$

<u>Ecuaciones horarias</u>

$$x \begin{cases} x = 9\,\frac{m}{s} \cdot t \\ V_x = 9\,\frac{m}{s} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = 12\,\frac{m}{s} \cdot t + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_y = 12\,\frac{m}{s} + \left(-10\,\frac{m}{s^2}\right) t \\ a_y = -10\,\frac{m}{s^2} \end{cases}$$

Punto A (A que distancia por encima del gato pasó el zapato)

El momento a que se refiere la pregunta es cuando el zapato se alejó 18 m de Juan. O sea: ¿Cuál es la y cuando la x es 18 m?

Veamos cuándo pasa eso:

$$x = 9\,\frac{m}{s}\cdot t = 18\,m \Rightarrow t = \frac{18\,m}{9\,\frac{m}{s}} = 2\,s$$

En ese momento, la y vale:

$$y = 12\,\frac{m}{s}\cdot 2\,s - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\cdot 4\,s^2 = 4\,m$$ medidos desde la mano de juan

O sea, 4 m + 1,25 m = 5,25 m desde el piso; o sea; 5,25 − 2 = 3,25 por encima del muro.

Punto B (A que distancia detrás del muro llegó el zapato).

Lo que se pregunta es la distancia cuando toca el piso ¿Cuándo y=0? ¡No! cuando y = −1,25 m. Acordate que las y se miden desde la mano de Juan. Bueno, eso pasa cuando:

$$y = 12\,\frac{m}{s}\cdot t - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\cdot t^2 = -1{,}25\,m$$. Para despejar el tiempo acomodo todo del mismo lado del signo igual y uso la cuadrática

$$\underbrace{5\,\frac{m}{s^2}}_{a}\cdot t^2 \underbrace{- 12\,\frac{m}{s}}_{b}\cdot t \underbrace{- 1{,}25\,m}_{c} = 0$$

$$t = \frac{12\,\frac{m}{s} \pm \sqrt{144\,\frac{m^2}{s^2} + 4\cdot 5\,\frac{m}{s^2}\cdot 1{,}25\,m}}{2\cdot 5\,\frac{m}{s^2}} = \begin{cases} t_1 = 2{,}5\,s \\ t_2 = -0{,}1\,s \end{cases}$$

t_2 quiere decir "0,1 segundos antes de que Juan tirara el zapato". No tiene sentido y no es lo que el problema pide. Entonces el zapato toca el suelo 2,5 s después de que lo tiraron. En ese momento el zapato se encuentra a una distancia (de Juan) que vale:

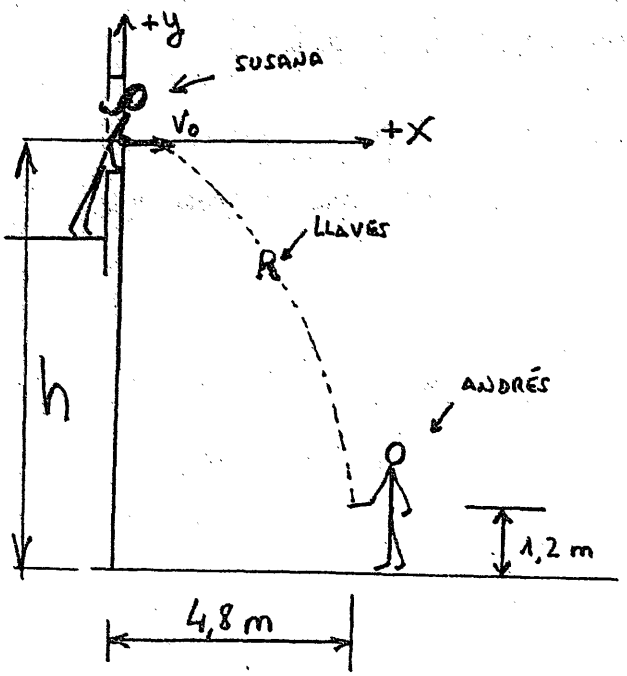
$$x = 9\,\frac{m}{s} \cdot 2{,}5\,s = 22{,}5\,m$$

¿Esta es la distancia que piden? No. Ahí dice "a qué distancia al otro lado del muro", que se encuentra a 18 m. Entonces, 22,5 m respecto de Juan quiere decir $22{,}5 - 18 = 4{,}5$ m más allá del muro.

---

4 - Susana arroja horizontalmente su llavero desde la ventana de su departamento, y Andrés lo recibe a 1,2 m de altura sobre el piso, 0,8 segundos después. Sabiendo que Andrés se encuentra a 4,8 m del frente de la casa de Susana, hallar:

a - A qué altura del piso partió el llavero.
b - Con qué velocidad llegó a las manos de Andrés.
c - Cuál es la ecuación de la trayectoria.



Aclaro: el origen de coordenadas lo puse en manos de Susana (¡Qué dulce!) Los ejes apuntan a la derecha y hacia arriba. No sé si es lo mejor, pero a la larga es lo mismo.

Fijale que no tengo la V_0 (pero sí se que es horizontal $\Rightarrow V_{0y} = 0$) Igual planteo las ecuaciones horarias.

$$x \begin{cases} x = V_0 \cdot t \\ V_x = V_0 \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = 0 + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t^2 \\ V_y = 0 + \left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t \\ a_y = -10\,\frac{m}{s^2} \end{cases}$$

Punto A: (A que altura del piso partió el llavero)

Tengo que calcular lo que en el dibujo marqué como "h". Fijate que eso es (más o menos, ya vas a ver) la y a los 0,8 segundos (cuando Andrés atajó las llaves) mas 1,2 m. Calculemos

$$y = -\frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}64\, s^2 = -3{,}2\, m$$

El signo menos me dio por la forma en que tomé el eje y: de las manos de Susana para arriba. A mí, lo que me interesa, es la distancia, en valor absoluto. O sea 3,2 m. A eso le tengo que sumar los 1,2 m). Entonces $h = 3{,}2\, m + 1{,}2\, m = \underline{4{,}4\, m}$.

Punto B (con qué velocidad llegó a las manos de Andrés)

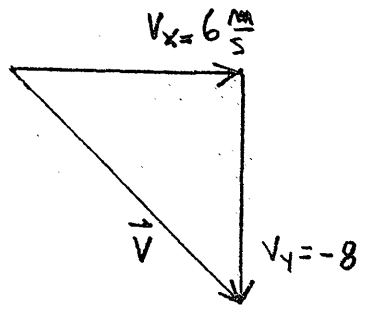
Para calcular la velocidad a los 0,8 s (al llegar las llaves a manos de Andrés) tengo que calcular V_x y V_y. Con V_y no hay problema:

$$V_y = -10\, \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}8\, s = -8\, \frac{m}{s} \quad \text{(hacia abajo)}$$

¿Como calculo V_x? Puedo aprovechar que sé que, a los 0,8 s, se desplazó horizontalmente 4,8 m. Entonces, pongo esto en la ecuación de x:

$$4{,}8\, m = V_{0x} \cdot 0{,}8\, s \Rightarrow V_{0x} = \frac{4{,}8\, m}{0{,}8\, s} = 6\, \frac{m}{s}$$

Si lo que quieren es el módulo del vector velocidad, aplico el teorema de pitágoras



$$V = \sqrt{\left(6\, \frac{m}{s}\right)^2 + \left(-8\, \frac{m}{s}\right)^2}$$

$$\underline{V = 10\, \frac{m}{s}}$$

Punto c :(Hallar la ecuación de la trayectoria).

Para sacar la ecuación de la trayectoria, se parte de las ecuaciones horarias de x e y:

se despeja el tiempo de acá

$$x = 6\,\frac{m}{s}\cdot t$$

y se reemplaza acá

$$y = -5\,\frac{m}{s^2}\cdot t^2$$

$$x = 6\,\frac{m}{s}\cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{6\,\frac{m}{s}} \Rightarrow y = -5\,\frac{m}{s^2}\left(\frac{x}{6\,m/s}\right)^2$$

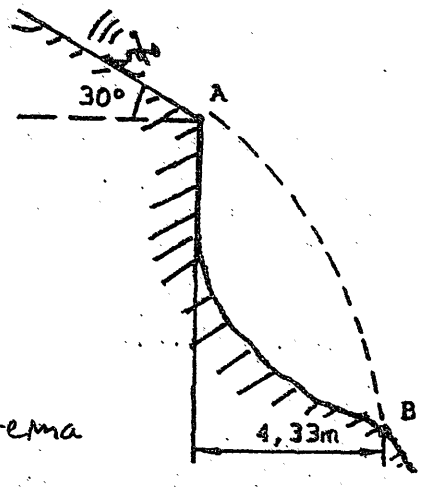
$$\Rightarrow \boxed{y = -\frac{5}{36\,m}\,x^2}$$

← ECUACIÓN DE LA TRAYECTORIA

*NOTA: Si hubiera puesto el sistema de referencia en el piso la ec. de la trayectoria hubiera dado: $y = 4{,}4\,m - \frac{5}{36\,m}x$

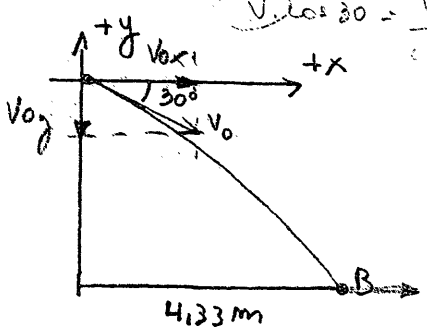
---

5 - Un esquiador que se desliza por una rampa inclinada 30° llega al borde A con cierta velocidad. Luego de 1 segundo de vuelo libre, retoma la pista en B, 4,33 m más adelante del punto A.
Hallar la velocidad que tiene en el punto A, y el desnivel existente entre A y B. ¿Qué velocidad tendrá en B?



Hago un esquema y tomo el sistema de referencia:

$V_0 \cos 30 = \frac{V_{0x}}{\cos 30}$



Vos te preguntarás si esto no es demasiado complicado, con el ángulo al revés y si no hubiera sido mejor tomar el eje y hacia abajo. Puede ser, pero tiene que salir igual.

El resultado de un problema <u>no</u> depende de cual sea el sistema de referencia que uno tome.

Planteo las ecuaciones horarias:

$$x \begin{cases} x = V_{0x} \cdot t \\ V_x = V_{0x} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = V_{0y} t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_y = V_{0y} + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t \\ a_y = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

¿Por dónde empiezo? Bueno, sé que el tipo pasa por B cuando $t = 1s$. También se que $x_B = 4{,}33\,m$. Entonces voy a la ecuación de x

$$4{,}33\ m = V_{0x} \cdot 1s \Rightarrow V_{0x} = 4{,}33 \frac{m}{s}$$

Pero esta V_{0x} es $V_0 \cdot \cos\alpha$. Entonces

$$V_{0x} = V_0 \cos\alpha \Rightarrow V_0 = \frac{V_{0x}}{\cos 30°} = \frac{4{,}33 \frac{m}{s}}{0{,}866} = \boxed{5 \frac{m}{s} = V_0}$$

El desnivel entre A y B no es otra cosa que la y_B. Podría calcularla si tuviera V_{0y}. Y lo tengo

$$V_{0y} = V_0 \operatorname{sen}\alpha = 5 \frac{m}{s} \cdot \overset{\operatorname{sen} 30°}{0{,}5} = \boxed{2{,}5 \frac{m}{s} = V_{0y}}$$

Ojo: esto es en módulo, como va para abajo es $V_{0y} = -2{,}5 \frac{m}{s}$

Calculo y_B (cuando $t = 1s$)

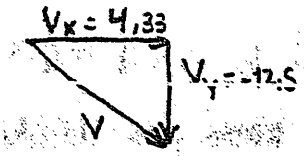
$$y = -2{,}5 \frac{m}{s} + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) 1s^2 = -7{,}5\ m$$

La velocidad en B la saco calculando V_y y usando Pitágoras:

$$V_y = -2{,}5 \frac{m}{s} + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) 1s \Rightarrow$$

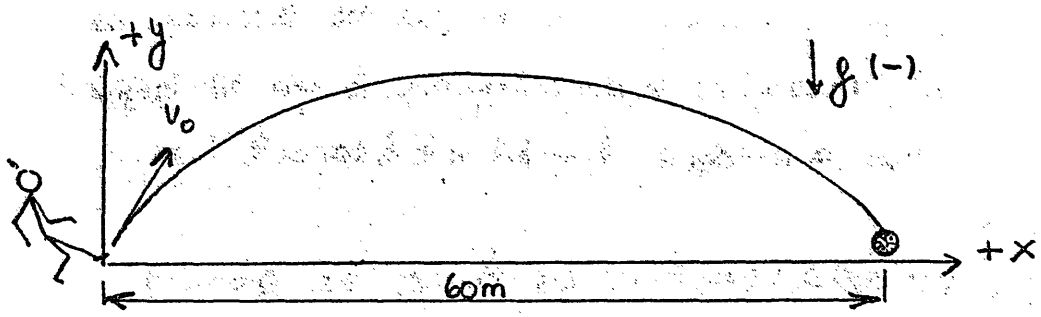
$$\Rightarrow V_y = -12{,}5 \frac{m}{s}$$

$$V = \sqrt{\left(4{,}33\ \frac{m}{s}\right)^2 + \left(-12{,}5\ \frac{m}{s}\right)^2} = \underline{13{,}23\ \frac{m}{s}}$$



6 - Un jugador de fútbol efectúa un saque de arco. La pelota pica en la cancha 60 m más adelante y 4 segundos después de haber partido. Hallar la velocidad de la pelota en el punto más alto y con qué velocidad llega a tierra.

ELIJO EL SISTEMA DE REFERENCIA:



Ecuaciones horarias

$$x \begin{cases} x = V_{0x} \cdot t \\ V_x = V_0 \cos\alpha \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = V_{0y} \cdot t + \frac{1}{2}\left(-10\ \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_y = V_{0y} + \left(-10\ \frac{m}{s^2}\right) t \\ a_y = -10\ \frac{m}{s^2} = g \end{cases}$$

Todo esto (esquema, sistema de referencia y ecuaciones horarias) lo hago antes de ponerme a mirar si me faltan datos, si me va a salir, etc.
Recién ahora me pongo a pensar.
Para el punto más alto conozco la x (30 m) y el t (2s) porque tienen que ser la mitad de lo que valen cuando la pelota toca el piso. Con eso podría calcular V_x:

$$30m = V_x \cdot 2s \Rightarrow V_x = \frac{30m}{2s} = \underline{15\ \frac{m}{s}} \leftarrow$$

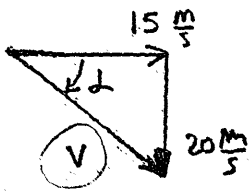
VELOCIDAD EN EL PUNTO MÁS ALTO

Pero en el punto más alto ésta es la única velocidad ($V_y = 0$).

Entonces: la velocidad en el punto más alto es $15\ \frac{m}{s}$ (horizontal). La velocidad al tocar tierra es igual (en módulo) a la inicial. V_{0x} ya la tengo. Me falta calcular V_{0y}. Aprovecho eso de que a los 2s, la $V_y = 0$. Entonces:

$$0 = V_{0y} - 10\ \frac{m}{s^2} \cdot 2s \Rightarrow V_{0y} = 20\ \frac{m}{s}$$

Igual (en módulo) a la final. El modulo del vector velocidad final lo saco por pitágoras y el ángulo por trigonometría:



$$tg\,\alpha = \frac{20}{15} = 1{,}\hat{3} \Rightarrow \alpha = 53{,}13^\circ \qquad tg\,\alpha = \frac{20}{15} = 1{,}33$$

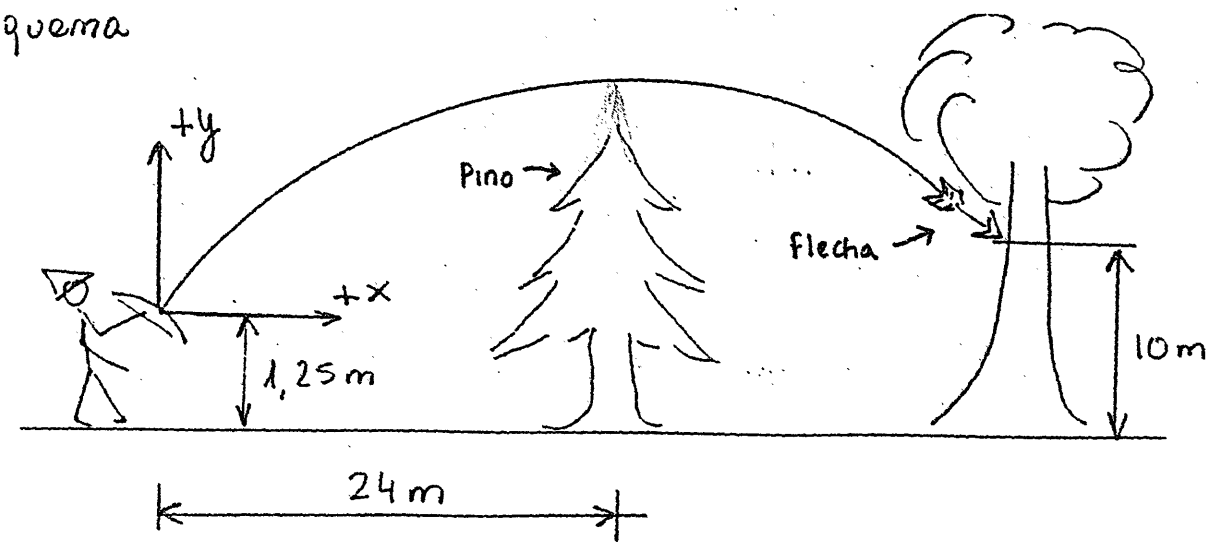
$$V = \sqrt{\left(15\ \frac{m}{s}\right)^2 + \left(20\ \frac{m}{s}\right)^2} = \underline{25\ \frac{m}{s}} \qquad \alpha = 53^\circ\ 07'\ 48''$$

VER BIEN ESTE PROBLEMA

7 - El arquero Gulderico arroja oblicuamente una flecha, la que parte desde una altura de 1,25 m, con una velocidad de 20 m/s y formando un ángulo de 53° con la horizontal. La flecha pasa por encima de un pino que está a 24 m de distancia y va a clavarse a 10 m de altura en otro árbol que se alza más atrás. Despreciando el efecto del rozamiento, y considerando que la flecha siempre es paralela a su velocidad:

a - Hallar cuánto duró el vuelo de la flecha.
b - Con qué velocidad llegó al árbol, y con qué ángulo se clavó.
c - Hallar la máxima altura que puede tener el pino.

Esquema



Planteo las ecuaciones horarias:

$$x \begin{cases} x = V_{0x} \cdot t \\ V_x = V_{0x} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = V_{0y} \cdot t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_y = V_{0y} + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t \\ a_y = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

¿Hubiera sido mejor poner el origen de coordenadas en el suelo, en vez de ponerlo en las manos de Gulderico? No sé, pero si hacemos las cosas bien, me va a dar de las dos maneras.

Puedo calcular ya mismo las V_0:

$$V_{0x} = V_0 \cos 53° = 20 \frac{m}{s} \cdot 0{,}6 = 12 \frac{m}{s} \; ; \; V_{0y} = V_0 \operatorname{sen} 53° = 20 \frac{m}{s} \cdot 0{,}8 = 16 \frac{m}{s}$$

a) Preguntan cuanto duró el vuelo. ¿Qué sabemos del instante final del vuelo? ¿Que $y = 10$ m? Más o menos. Fijate desde qué altura se miden las y. Cuando se eleva en el árbol está a $y = 8{,}75$ m $(10 - 1{,}25)$

Vamos a la ecuación horaria de "y" y despejamos

$$8{,}75 \text{ m} = 16 \frac{m}{s} \cdot t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) \cdot t^2$$

Acomodamos todo como para resolver la cuadrática:

$$\underbrace{5 \frac{m}{s^2}}_{a} \cdot t^2 - \underbrace{16 \frac{m}{s}}_{b} \cdot t + \underbrace{8{,}75 \text{ m}}_{c} = 0$$

Entonces:

$$t_{1-2} = \frac{16 \frac{m}{s} \pm \sqrt{\left(16 \frac{m}{s}\right)^2 - 4 \cdot 5 \frac{m}{s^2} \cdot 8{,}75 \text{ m}}}{2 \cdot 5 \frac{m}{s^2}}$$

Hacé vos las cuentas y te va a dar, más o menos:

$$t_1 = 2{,}5 \text{ s}$$
$$t_2 = 0{,}7 \text{ s}$$

¿Y cuál es el que buscamos? Veamos: la flecha va subiendo, pasa por $y = 8{,}75\ m$, alcanza la altura máxima, comienza a bajar y vuelve a pasar por $y = 8{,}75\ m$. La cosa es: cuando la flecha se clavó ¿ya había pasado por la altura máxima? En el dibujo supuse que sí, pero fue sólo eso: una suposición. Voy a fijarme cuanto se desplaza en x para cada t, por que lo que se seguro es que x debe ser $> 24\ m$. A ver:

$$\text{en } t = 2{,}5\ s \quad x = 12\ \frac{m}{s} \cdot 2{,}5\ s = 30\ m$$

$$\text{en } t = 0{,}7\ s \quad x = 12\ \frac{m}{s} \cdot 0{,}7\ s = 8{,}4\ m$$

La respuesta que piden es, entonces $\underline{t = 2{,}5\ s}$. ← TIEMPO DE VUELO

¿Qué altura puede tener el pino? Lo que hay que calcular es la y cuando la $x = 24\ m$. Primero hay que ver cuándo pasa eso:

$$x = 12\ \frac{m}{s} \cdot t = 24\ m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \frac{24\ m}{12\ \frac{m}{s}} = 2\ s$$

Cuando $t = 2\ s$, la y vale:

$$y = 16\ \frac{m}{s} \cdot 2\ s + \frac{1}{2}\left(-10\ \frac{m}{s^2}\right) \cdot 4\ s^2 = 12\ m$$

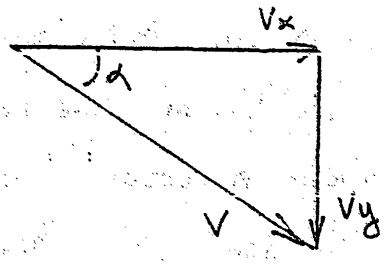
¿Ésta es la altura máxima posible del pino? No, los 12 m se miden desde la altura a que Gulderico disparó la flecha. Tengo que sumarle los 1,25 m para saber la altura del pino medida desde el piso.

$$h_{pino} = 12\ m + 1{,}25\ m = 13{,}25\ m$$ ← MÁXIMA ALTURA POSIBLE

Para saber la velocidad y ángulo con que se clavó, tengo que calcular las v_x y v_y para dibujar el triangulito famoso.

$V_x = 12 \frac{m}{s}$ (cte) ¡OJO!

$V_y = 16 \frac{m}{s} - 10 \frac{m}{s} \cdot 2{,}5\,s = -9 \frac{m}{s}$



Por Pitágoras $V = \sqrt{\left(12 \frac{m}{s}\right)^2 + \left(-9 \frac{m}{s}\right)^2} = 15 \frac{m}{s}$

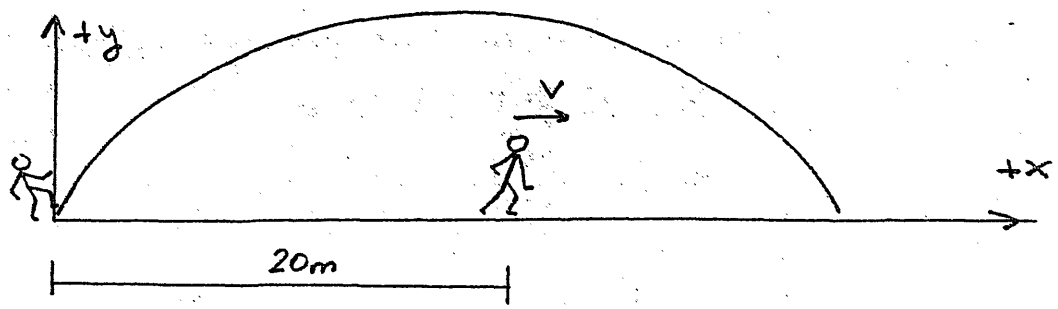
El ángulo sale por trigonometría: $\longrightarrow$ $tg\,\alpha = \frac{V_y}{V_x} = \frac{-9}{12} = -0{,}75$

Si $tg\,\alpha = 0{,}75 \Longrightarrow$ $\underline{\alpha = 36{,}87°}$

---

8 - Un jugador de fútbol ejecuta un tiro libre, lanzando la pelota con un ángulo de 30° con la horizontal y a una velocidad de 20 m/s. Un segundo jugador corre para alcanzar la pelota con velocidad constante, partiendo al mismo tiempo que ella desde 20 m más adelante de la posición de disparo. Despreciando el tiempo que necesita para arrancar, calcular con qué velocidad debe correr para alcanzar la pelota cuando ésta llegue al suelo.

Esquema:



En principio se trata de un problema de encuentro. En el momento en que la pelota alcanza el piso, el 2do jugador habrá recorrido 20 m menos que ella. Pero no nos apuremos. Calculemos cuánto tarda la pelota en completar el recorrido, y cuánto es ese recorrido. Comencemos por las ecuaciones horarias del tiro oblicuo

$$x \begin{cases} x = V_{0x}\,t \\ V_x = V_{0x} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad y \begin{cases} y = V_{0y}\,t + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right)t^2 \\ V_y = V_{0y} + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right)t \\ a_y = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases}$$

Podemos calcular las Velocidades iniciales:

$$V_{0x} = V_0 \cdot \cos\alpha = 20\,\frac{m}{s} \cdot \cos 30° = 17{,}3\ m/s$$
$$V_{0y} = V_0 \cdot \operatorname{sen}\alpha = 20\,\frac{m}{s} \cdot \operatorname{sen} 30° = 10\ m/s$$

El tiempo que dura el movimiento de la pelota es el tiempo en que $y=0$ (toca el piso). Entonces:

$$y = 10\,\frac{m}{s} \cdot t - \frac{1}{2}\,10\,\frac{m}{s^2}\,t^2 = 0$$

Encargate vos de resolver esta cuadrática. Te va a dar $t_1 = 0$ y $t_2 = 2s$. t_1 corresponde a la partida (ahí también está a $y=0$). El tiempo que buscamos es $t = 2$ segundos.

Ahora calculo cuánto avanza la pelota en ese tiempo

$$x = 17{,}3\,\frac{m}{s} \cdot 2s = 34{,}6\ m$$

O sea que, en esos 2 segundos, el otro jugador tiene que recorrer 14,6 m (34,6 − 20). Su velocidad debe ser

$$V = \frac{14{,}6\ m}{2\ s} = \underline{7{,}3\ \frac{m}{s}} \longleftarrow \text{VELOCIDAD DEL JUGADOR}$$

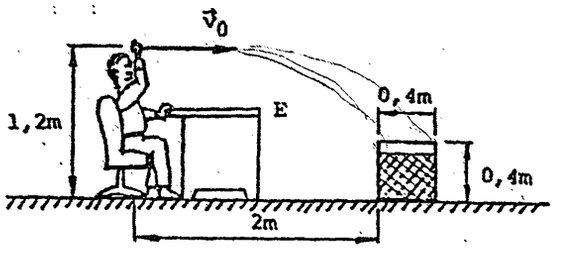
OJO CON ESTE PROBLEMA

9 - Un ejecutivo aburrido, en ausencia de sus secretarias, se entretiene arrojando horizontalmente bollos de papel hacia el cesto que tiene frente a él al otro lado del escritorio, como se indica en el dibujo.

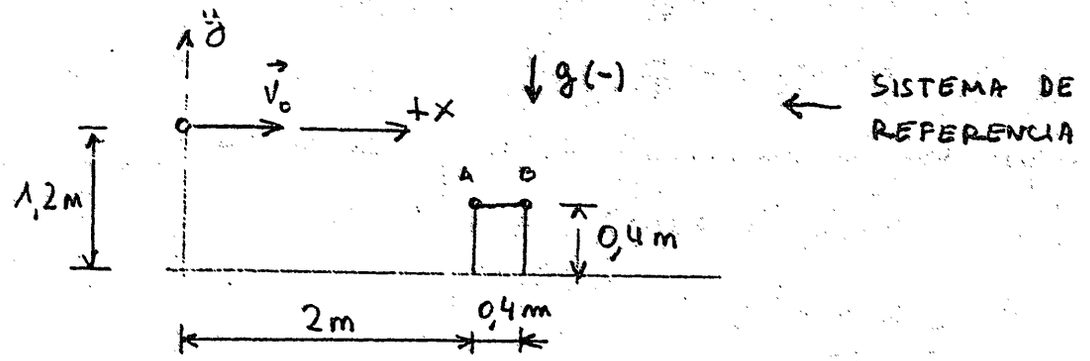
a - Teniendo en cuenta las dimensiones del cesto, hallar entre qué valores debe encontrarse el de la velocidad de partida de un bollo, para que ingrese en el cesto.

b - Si el extremo E del escritorio está a 75 cm del piso, y a 1 m por delante del lugar de lanzamiento, determinar si un bollo que parte a 4 m/s le cae encima, cae al suelo o entra al cesto. Justificar.

Este dibujo explica lo que pasa en el problema. Ahora hago un esquema y tomo mi sist. de referencia.

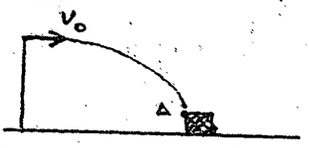


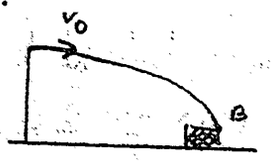
Voy a ponerlo en el lugar donde el tipo tira el coso.



¿Por qué dice "entre qué valores"? ¿No tiene que haber una respuesta única?

RESPUESTA: No. El bollo puede caer:

así 

o así 

Si lo tiran más despacio que en el primer caso, cae por delante y no entra. Si lo tiran más rápido que en el segundo caso, cae por detrás y no entra. Fijate los puntos A y B que marqué en el esquema. Vamos a calcular la velocidad del bollo para que llegue a A. Esa será la velocidad mínima. Teniendo encuenta el sistema de referencia que elegí:

$$x \begin{cases} x = V_0 t \\ V_x = V_0 \\ a_x = 0 \end{cases} \quad y \begin{cases} y = 0 + \frac{1}{2}\left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t^2 \\ V_y = 0 + \left(-10 \frac{m}{s^2}\right) t \\ a_y = -10 \frac{m}{s^2} \end{cases} \qquad \begin{aligned} x_A &= 2\,m \\ y_A &= -0{,}8\,m \quad (1{,}2-0{,}4) \end{aligned}$$

De la ecuación de y puedo calcular t y luego voy a la de x y saco V_0:

$$y = -\frac{1}{2}\, 10 \frac{m}{s^2}\, t^2 = -0{,}8\,m \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}8\,m}{10 \frac{m}{s^2}}} = 0{,}4\,s$$

$$x = V_0 \cdot 0{,}4\,s = 2\,m \Rightarrow V_0 = \frac{2\,m}{0{,}4\,s} = 5 \frac{m}{s}$$ velocidad mínima

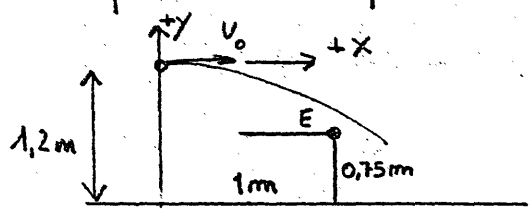
Ahora hacemos lo mismo pero tomando el punto B, cuyas coordenadas son $x_B = 2{,}4\ m$, $y_B = -0{,}8\ m$

$$y = -\frac{1}{2}\ 10\ \frac{m}{s^2}\ t^2 = -0{,}8\ m \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}8\ m}{10\ \frac{m}{s^2}}} = 0{,}4\ s \quad \text{(obviamente)}$$

$$x = V_0 \cdot 0{,}4\ s = 2{,}4\ m \Rightarrow V_0 = \frac{2{,}4\ m}{0{,}4\ s} = 6\ \frac{m}{s} \quad \underline{\text{velocidad máxima}}$$

Ahora, la segunda pregunta. Si la velocidad con que tira el bollo es de $4\ \frac{m}{s}$ ($< V_{mín}$) claro que no va a caer en el tacho. O cae en el piso, delante del tacho, o cae en el escritorio.

La cosa es si pasa o no por encima del punto E, borde del escritorio:



$x_E = 1\ m$

$y_E = -0{,}45\ m$

Calculo cuanto tarda en llegar a $x_E = 1\ m$

$$x = V_0 \cdot t \Rightarrow t = \frac{x}{V_0} = \frac{1\ m}{4\ \frac{m}{s}} = 0{,}25\ s$$

La $\underline{y}$ que lleva en ese momento es

$$y = -\frac{1}{2}\ 10\ \frac{m}{s^2}\ (0{,}25\ s)^2 = -0{,}31\ m$$

Como $-0{,}3\ m$ es mayor que $-0{,}45$, quiere decir que pasa por encima del borde del escritorio y cae en el piso.

Ahora pregunto yo: ¿Golpea la pared de tacho o cae directamente al piso? Calculemos cuánto tarda en caer, en llegar a una $y = -1{,}2\ m$

$$y = -\frac{1}{2}\ 10\ \frac{m}{s^2}\ t^2 = -1{,}2\ m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}2\,m}{10\,\frac{m}{s^2}}} = 0{,}49\,s$$

¿Cuánto recorre horizontalmente en ese tiempo?

$$X = V_0 \cdot 0{,}49\,s = 4\,\frac{m}{s} \cdot 0{,}49\,s = 1{,}96\,m$$

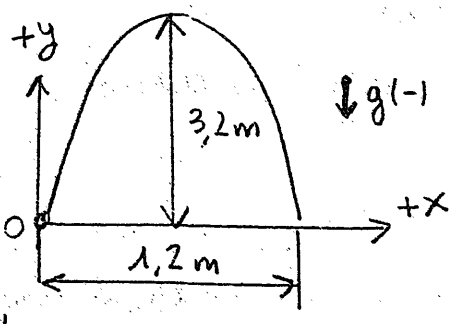
Como esto es menos que 2 m (4 cm menos) resulta que cae delante del tacho, sin tocarlo.

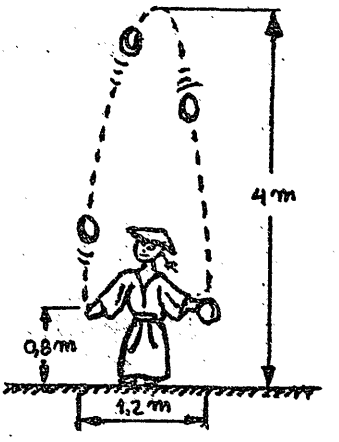
---

10 - Un malabarista muestra su destreza, manteniendo contínuamente en el aire cuatro platos. Los recibe con su mano izquierda, a 80 cm del piso, y los lanza con su derecha, desde la misma altura y a 1,2 m de donde los recibió.
Los platos alcanzan una altura máxima de 4 m sobre el nivel del piso.
Hallar:

a - Con qué velocidad los arroja. (Sus componentes)
b - Con qué velocidad pasan por el punto más alto.
c - Si tarda 0,2 segundos en pasarlos de una mano a la otra, estimar cada cuánto tiempo recibe un plato.

Este problema puede parecer difícil por ésos que son cuatro platos, por el chino que está ahí en el medio y porque los lanza con una mano y los agarra con la otra. La cosa es no complicarse y pensar sólo en este tiro oblicuo:





cuyas ecuaciones horarias son

$$X \begin{cases} x = V_{0x} \cdot t \\ V_x = V_{0x} \\ a_x = 0 \end{cases} \qquad Y \begin{cases} y = V_{0y}\,t + \frac{1}{2}\left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t^2 \\ V_y = V_{0y} + \left(-10\,\frac{m}{s^2}\right)t \\ a_y = -10\,m/s^2 \end{cases}$$

Trabajemos con el punto más alto: $X = 0{,}6\,m$; $Y = 3{,}2\,m$ (¿Si?)

Se que en ese punto la $v_y = 0$. Entonces, las ecuaciones horarias quedan:

$$\begin{cases} x: \ 0{,}6\,m = V_{0x}\, t & (1) \\ y: \ 3{,}2\,m = V_{0y}\, t - \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t^2 & (2) \\ V_y: \ 0 = V_{0y} - 10\, \frac{m}{s^2}\, t & (3) \end{cases}$$

No es fácil: son 3 ecuaciones con 3 incógnitas (V_{0x}, V_{0y}, t)
Pero sale. Comienzo con la (3)

$$V_{0y} = 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t$$

Reemplazo V_{0y} en la (2) $\quad 3{,}2\,m = 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t \cdot t - \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t^2$

En esta ecuación (mezcla de 2 y 3) lo único que no conozco es el tiempo

$$3{,}2\,m = 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t^2 - \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t^2 = \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2}\, t^2$$

$$3{,}2\,m = \frac{1}{2}\, 10\, \frac{m}{s^2} \cdot t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}2\,m}{10}}$$

$t_{max} = 0{,}8$ segundos $\leftarrow$ tiempo que tarda en alcanzar la $h_{máx}$.

O sea que está en el aire:

$$2 \times 0{,}8\ s = 1{,}6\ s$$

Bueno, con el $t = 0{,}8$ s voy a la ecuación (1)

$$0{,}6\,m = V_{0x} \cdot 0{,}8\ s \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{0x} = \frac{0{,}6\,m}{0{,}8\ s} = 0{,}75\ \frac{m}{s}$$

También puedo meter ese tiempo en la ecuacion (3)

$$0 = V_{oy} - 10 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}8\ s \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{oy} = 10 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}8\ s = 8 \frac{m}{s}$$

¡Y ya está la primera respuesta! Las componentes de la V_0 son:

$$V_{0x} = 0{,}75 \frac{m}{s} \text{ y } V_{0y} = 8 \frac{m}{s}$$

¿Con qué velocidad pasa un plato por el punto más alto?
Fácil: si en ese punto tienen $V_y = 0$, su velocidad será igual a la $V_x = V_{0x} = 0{,}75 \frac{m}{s}$

En cuanto a la última pregunta, es más de ingenio que de física. Fijate: suponete que cuando el tipo lanza el primer plato vos arrancás un cronómetro. Lanza el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando el cronómetro marca 1,6 s (ver tiempo calculado antes) el primer plato llegó a la otra mano. Y 0,2 s mas tarde (a los 1,8 s) lo vuelve a lanzar. O sea que debe completar el "ciclo" de cuatro lanzamientos en 1,8 s. Si los lanza parejitos, entre lanzamiento y lanzamiento pasan:

$$\frac{1{,}8\ s}{4} = 0{,}45\ s \leftarrow$$ TIEMPO ENTRE LANZAMIENTO Y LANZAMIENTO.

MOVIMIENTO CIRCULAR

(Problemas 1 al 12)

HIPER_RESUMEN

CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR

Angulo medido en radianes $\longrightarrow \alpha_{(RAD)} = \dfrac{ARCO}{RADIO}$

$1 \text{ radian} = \dfrac{360^\circ}{2\pi} = 57^\circ\ 17' \ldots$

Velocidad angular $\omega \longrightarrow \omega = \dfrac{\Delta\alpha}{\Delta t}$ ← ANGULO GIRADO. ← TIEMPO EMPLEADO.

Velocidad tangencial $V_T \longrightarrow V_T = \omega . R$

PERÍODO T:

Tiempo que tarda en dar una vuelta.

FRECUENCIA F:

Nº de vueltas que da en un segundo.

RELACIÓN ENTRE EL PERÍODO Y LA FRECUENCIA $\longrightarrow T = 1/F$

ACELERACIÓN CENTRÍPETA: $\longrightarrow a_{cp} = \omega^2 . R = V_T^2/R$

OTRA MANERA DE CALCULAR ω: $\longrightarrow \omega = 2\pi F = 2\pi/T$

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME - ALGO DE TEORÍA.

Una cosa que gira tiene movimiento circular. (un trompo, una calesita, un tipo que patina). Si lo que está girando dá siempre el mismo número de vueltas por segundo, digo que el movimiento circular que tiene es **UNIFORME**.

Ejemplos de cosas que se mueven con mov. circ. uniforme

La Tierra. (siempre da 1 vuelta cada 24 HS).

Un tocadiscos. (siempre da 33,$\hat{3}$ vueltas por minuto)

La rueda de un coche que viaja con velocidad cte. (siempre dá el mismo Nº de vueltas por segundo).

ÁNGULOS MEDIDOS EN RADIANES.

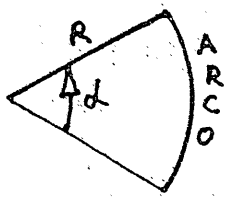
Si vos tenés un ángulo y querés saber cuanto mide, vas y lo medís con el transportador. Esta es UNA manera de medir un ángulo. Hay otra, que inventó otro tipo que en ciertos casos puede resultar mas útil.

Para medir el ángulo por esta manera se hace así:

Se mide el largo del arco abarcado por el ángulo. (con una soga o con lo que sea).

Se mide el radio del circulo.

Para tener el valor del ángulo medido en radianes hago la siguiente cuenta:



$$\alpha_{(Rad.)} = \frac{ARCO}{RADIO}$$ ← ANGULO MEDIDO EN RADIANES.

Fijate que hacer la división del arco sobre el radio significa ver cuantas veces entra el radio en el arco. Como el radio se mide en metros y el arco también, el radián resulta ser un Nº sin dimensiones.

Si Juán mide 2 metros y yo mido uno, quiere decir que yo entro 2 veces en Juán. Este 2 es un Nº sin dimensiones, solo me dice cuantas veces entro yo en Juán.
Con los radianes lo mismo, lo único que me dice el ángulo medido en radianes es cuantas veces entra el radio en el arco.

Cuántos grados son un radián?

Para una circunferencia entera, el arco es el perímetro, que vale $2\pi R$.

así que 360° equivalen a:

$$360° = \frac{2\pi . \cancel{R}}{\cancel{R}} = 2\pi \text{ (radianes)}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ rad} = \frac{360°}{2\pi} = 57{,}295\ldots = 57° \; 17' \ldots$$

LA VELOCIDAD ANGULAR OMEGA (ω)

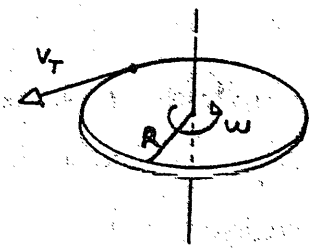
Si un cuerpo está dando muchas vueltas por segundo, digo que está girando muy rápido. Por eso, para tener una idea de la rapidez de giro, los tipos definen la velocidad angular ω como el Nº de vueltas que dá el cuerpo por unidad de tiempo. Otra manera de decir lo mismo sería dar el ángulo girado por unidad de tiempo. Por eso una misma velocidad angular se puede expresar de varias maneras diferentes.
Por ejemplo:

$$60 \text{ R.P.M.} = 60 \text{ Revol. x min.} = \frac{1 \text{ rev}}{\text{seg}} = \frac{360°}{\text{seg}} = \frac{2\pi \text{ (rad)}}{\text{seg.}}$$

ENTONCES:

VELOCIDAD ANGULAR. $\boxed{\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t}}$ ← ANGULO GIRADO. ← tiempo empleado.

LA VELOCIDAD TANGENCIAL (V_T)



Imaginate un disco que esta girando. Sobre el borde del disco hay un punto que gira con movimiento circular uniforme. Ese punto tiene todo el tiempo una velocidad que es tg a la trayectoria. Esa velocidad se llama velocidad tangencial. Para calcularla se hace el espacio recorrido (sobre la circunferencia) dividido por el tiempo empleado. El espacio recorrido es el arco recorrido, así que:

$$V_T = \frac{ARCO}{t} = \frac{\overset{\omega}{\alpha(rad)} \cdot R}{t} = \omega \cdot R \implies \boxed{V_T = \omega \cdot R}$$

VELOC. TGCIAL.

EL PERÍODO T

Es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta. El período de rotación de La Tierra es 24 HS. El período de rotación de la aguja grande del reloj es de 1 h.

LA FRECUENCIA F

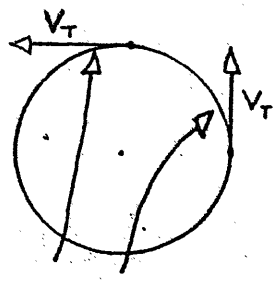
Es el Nero de vueltas por segundo que da el móvil. (3 vueltas por segundo, 5 vueltas por segundo ... etc.). La frecuencia es la inversa del período:

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{Frecuencia.}$$

Fijate que si en vez de medir la velocidad angular ω en rad/seg o en °/seg la medís en vueltas por segundo, la velocidad angular y la frecuencia coinciden. Por eso a ω se le dice a veces frecuencia angular.

ACELERACIÓN CENTRÍPETA (ojo con esto!)

En el movimiento circular uniforme, el largo de la flecha que representa al vector velocidad tangencial no cambia. (Esto quiere decir que el módulo de la velocidad tangencial es constante). Pero ojo!, lo que sí cambia es LA DIRECCIÓN del vector velocidad tangencial. Cuando hay un cambio de velocidad debe haber una aceleración. Esa aceleración se llama centrípeta, y lo que la provoca es el cambio de dirección del vector velocidad tangencial. Esta aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro. La demostración de como se deduce la ecuación para calcular la a_c es algo complicada, así que no la pongo. La aceleración centrípeta se calcula por cualquiera de las siguientes 2 maneras:



TIENEN = LONGITUD
PERO ≠ DIRECCIÓN

$$\boxed{a_c = \frac{V^2}{R} = \omega^2 \cdot R}$$

ACELERACIÓN CENTRÍPETA.

Explicar por que la aceleración esta apunta hacia adentro en vez de apuntar hacia afuera ($a_{centrífuga}$) también es complicado así que tampoco lo pongo. (si sigo dejando de poner cosas este apunte te va a servir de mucho...)

OTRAS FORMULITAS

La velocidad angular ω era el ángulo girado dividido el tiempo empleado. Cuando el tiempo empleado sea justo un período (T), el ángulo girado será 2π. (una vuelta).

Si en un problema me dan el período, puedo calcular la velocidad angular haciendo la cuenta:

$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{T}}$$

OTRA MANERA DE CALCULAR LA VELOCIDAD ANGULAR.

Si en vez de darme el período me dan la frecuencia f, puedo calcular ω haciendo:

$$\boxed{\omega = 2\pi f}$$

(Porque $f = \frac{1}{T}$)

FIN TEORÍA DE CINEM. DEL MOV. CIRCULAR

PROBLEMAS DE APLICACION

1 - Un disco fonográfico de 20 cm de radio gira a 33,33 rpm.
a - Hallar su velocidad angular, y la tangencial en un punto de su borde.
b - Repetir para otro punto situado a 10 cm del centro.

¿Qué son las 33,3 rpm? LA CANTIDAD DE VUELTAS QUE DA EN UNA UNIDAD DE TIEMPO. ¿CÓMO LLAMAMOS A ESTO? FRECUENCIA.

SABÉS QUE $\text{FRECUENCIA} = \frac{1}{\text{PERÍODO}}$ Y $\text{PERÍODO} = \frac{2.\pi}{\text{VEL ANGULAR}}$

SI $T = \frac{2\pi}{\omega}$ Y $f = \frac{1}{T}$ RESULTA QUE $\omega = \frac{2\pi}{T}$ Y $T = \frac{1}{f}$. UNIENDO ESTAS DOS ÚLTIMAS RESULTA $\omega = 2\pi f$ (¿DE ACUERDO?). REEMPLAZANDO VALORES:

$$\omega = 2\pi f = 2.\pi.\ 33{,}3\ \frac{1}{min} = 209\ \frac{1}{min} = 3{,}48\ \frac{1}{seg}$$

HABIENDO CALCULADO LA VELOCIDAD ANGULAR, PODÉS CALCULAR LA VELOCIDAD TANGENCIAL DE CUALQUIER PUNTO DEL DISCO CON SÓLO CONOCER EL RADIO DE LA CIRCUNFERENCIA QUE DESCRIBE. EN NUESTRO CASO TAL RADIO ES 20 cm. SERÁ ENTONCES

$$V_t = \omega.r = 3{,}48\ \frac{1}{seg}.\ 20\ cm = 69{,}6\ \frac{cm}{seg} = 0{,}696\ \frac{m}{seg}$$

b) Para otro punto situado a 10 cm ω NO SE MODIFICA. LA VELOC. TANGENCIAL SÍ Y VALE:

$$V_T = \omega.R = 3{,}48\ \frac{1}{s}.\ 10\ cm = 34{,}8\ \frac{cm}{s} = 0{,}348\ \frac{m}{s}$$

---

2 - Un satélite artificial gira alrededor de la Tierra, dando una vuelta completa cada aproximadamente 90 minutos. Suponiendo que su órbita es circular, que el radio medio de la Tierra es 6370 km, y que la altura media del satélite sobre su superficie es 280 km, determinar su velocidad tangencial.

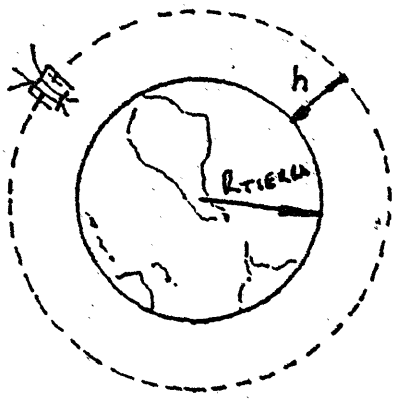
Vamos por partes.

Los datos son

$T = 90 \text{ min} = 5400 \text{ seg}$

$r_{TIERRA} = 6370 \text{ Km}$

$h = 280 \text{ Km}$



Y nuestra incógnita es

$V_t = ?$

Ahora fijate en el esquema de por allá. Está por un lado el radio de la tierra y por el otro la altura a la que se encuentra el satélite respecto de la superficie terrestre.

Espero que sepas a esta altura que la velocidad tangencial puede calcularse según:

$$\boxed{V_t = \omega . r}$$

Donde ω es la velocidad angular y r el radio de la trayectoria descripta por el móvil (el satélite, en este caso). Serías capaz de admitir que este radio es igual al radio de la tierra más la altura h? Admitiéndolo, solo resta buscar en algún lado del apunte que $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Reemplazando todo esto en la fórmula que hay cinco renglones más arriba nos queda:

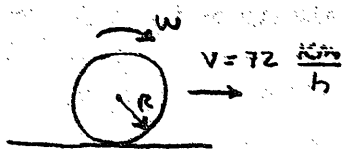
$$V_t = \frac{2\pi}{T} . (r_{tierra} + h)$$

Reemplazando valores...

$$V_t = \frac{2.\pi}{5400 \text{ seg}} . (6370 \text{ Km} + 280 \text{ Km}) = 7{,}73 \frac{\text{Km}}{\text{s}} = 7737 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

RECORDAR ÉSTE PROBLEMA

3 - Las ruedas de un automóvil tienen 60 cm de diámetro. Calcular con qué velocidad angular giran, cuando el automóvil marcha a 72 km/h en un camino rectilíneo, sin que resbalen.



D = 0,6 m (R = 0,3 m)

SI EL COCHE VA A 72 Km/h (= 20 m/s) QUIERE DECIR QUE LA VELOCIDAD TANGENCIAL DE LOS PUNTOS QUE ESTÁN EN EL BORDE DE LA RUEDA ES 72 Km/h. (ESTO TENÉS QUE PENSARLO UN POCO. SE CUMPLE SÓLO SI LA RUEDA NO PATINA).

ENTONCES:

$$V_T = w \cdot R \Rightarrow w = \frac{V_T}{R}$$

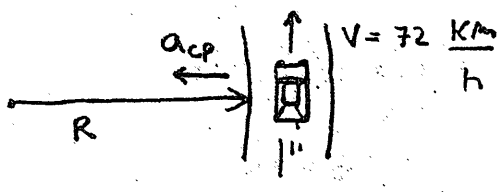
$$\Rightarrow w = \frac{20\ m/s}{0{,}3\ m}$$

$$\Rightarrow w = 66{,}6\ \frac{1}{s}$$ VELOCIDAD ANGULAR DE LA RUEDA

---

4 - Un automóvil, cuyo velocimetro indica en todo instante 72 km/h, recorre el perimetro de una pista circular en un minuto. Determinar el radio de la misma. Si el automóvil tiene aceleración en algún instante, determinar su módulo, dirección y sentido.

VISTO DE ARRIBA EL ASUNTO SE VE ASÍ:



SI LA PISTA ES CIRCULAR, LA VELOCIDAD QUE TIENE EL AUTO ES LA VELOCIDAD TANGENCIAL.

SI DA UNA VUELTA A LA PISTA EN UN MINUTO, SIGNIFICA QUE SU PERÍODO T ES DE UN MINUTO.

AHORA, w ES 2π SOBRE T, ENTONCES:

$$w = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{60\ s} = 0{,}104\ \frac{1}{s}$$ ← VELOC. ANGULAR.

POR OTRO LADO LA VELOCIDAD TANGENCIAL ES $20\ \frac{m}{s}$ $(= 72\ \frac{Km}{h})$. REEMPLAZANDO:

$$V_T = w \cdot R \Rightarrow R = \frac{V_T}{w} = \frac{20\ m/s}{0{,}104\ 1/s}$$

$$\Rightarrow R = 191\ m$$ ← RADIO DE LA PISTA

¿SI EL AUTOMÓVIL TIENE ACELERACIÓN? SÍ, TIENE ACELERACIÓN CENTRÍPETA DE MÓDULO:

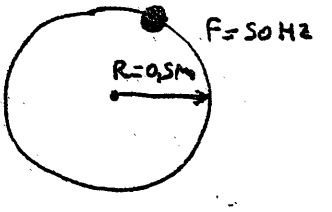
$$2{,}09 = \frac{V_T^2}{R}$$

$$a_{cp} = w^2 R = (0{,}104\ 1/s)^2 \cdot 191\ m = 2{,}09\ \frac{m}{s^2}$$ (DIRIGIDA HACIA EL CENTRO DE LA PISTA)

5 - Un móvil recorre una circunferencia de 50 cm de radio con una frecuencia f de 10 Hz. Determinar:

a - el período. 0,1 s.
b - la velocidad angular.
c - su velocidad tangencial.
d - su aceleración.

UNA FRECUENCIA DE 50 HZ SIGNIFICA UNA FRECUENCIA DE 50 HERTZ, ES DECIR 50 1/S. ACÁ SÓLO ES CUESTIÓN DE APLICAR FÓRMULAS. A VER SI ME SEGUÍS.



W ERA 2π POR F. ENTONCES:

$$\omega = 2\pi . F = 2.\pi\ 10\ \frac{1}{s} = \underline{62{,}8\ \frac{1}{s}}$$ ← VELOCIDAD ANGULAR

EL PERÍODO T ERA 1 / FRECUENCIA:

$$T = \frac{1}{F} = \frac{1}{10\ 1/s} \Rightarrow \underline{T = 0{,}1\ s}$$ ← PERÍODO.

$$V_T = \omega . R \Rightarrow V_T = 62{,}8\ \frac{1}{s} . 0{,}5\ m$$

$$\underline{V_T = 31{,}4\ \frac{m}{s}}$$ ← VELOCIDAD TANGENCIAL

SU ACELERACIÓN VA A SER LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA, QUE SIEMPRE ESTÁ APUNTANDO HACIA EL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA.
EL MÓDULO DE ESTA ACELERACIÓN SE PUEDE CALCULAR POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES 2 FÓRMULAS:

$$a_{cp} = \omega^2 R \quad \text{ó} \quad a_{cp} = \frac{V_T^2}{R}$$

USANDO LA 1ra:

$$a_{cp} = (62{,}8\ \frac{1}{s})^2 . 0{,}5\ m$$

$$\Rightarrow \underline{a_{cp} = 1973\ \frac{m}{s^2}}$$

---

6 - Hallar la aceleración que experimentan los puntos del disco del problema 1 y el satélite del problema 2.

LA FÓRMULA PARA CALCULAR LA a_{cp} EN EL MOV. CIRCULAR ES: $a_{cp} = \omega^2 . R$.
ENTONCES, PARA EL DISCO:

$$a_{cp} = \omega^2 R = (3{,}48\ \frac{1}{s})^2 . 0{,}2\ m = \underline{2{,}43\ \frac{m}{s^2}}$$ (BORDE DEL DISCO)

PARA EL PUNTO QUE ESTÁ A 10 cm DEL CENTRO, R = 0,1 m ⇒

$$a_{cp} = (3{,}48\ \frac{1}{s})^2 \times 0{,}1\ m = \underline{1{,}21\ \frac{m}{s^2}}$$ (PARA R = 10 cm)

PARA EL SATÉLITE ES LA MISMA HISTORIA:

$$a_{cp} = \frac{V_T^2}{R} = \frac{(7{,}737\ Km/s)^2}{(6370 + 280)\ Km}$$

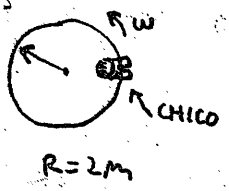
$$\Rightarrow a_{cp} = 0{,}009\ \frac{Km}{s^2} = \underline{9\ \frac{m}{s^2}}$$ ← ACELERACIÓN DEL SATÉLITE

1 V — 8 S

---

7 - Cuál es la aceleración que experimenta un chico que viaja en el borde de una calesita de 2 m de radio y que da una vuelta cada 8 segundos. (1 V c/8S) 0,125 T = 8S f = 0,125 1/S

PARA CALCULAR LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA ES SIEMPLE LO MISMO.



$$a_{cp} = \omega^2 . R$$

SI EL TIPO DA 1 VUELTA CADA 8 SEGUNDOS SU VELOCIDAD ANGULAR VA A SER:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega = 2\pi f \quad \omega = \frac{2\pi}{8s} = 0{,}785\ \frac{1}{s}$$

$$a_c = \frac{V_T^2}{R}$$

ENTONCES:

$$a_{cp} = (0{,}785\ \tfrac{1}{s})^2 . 2\ m \quad (\omega^2 . R) \Rightarrow \frac{V_T^2}{R} \quad \sqrt{a_c . R} = V_T = 1{,}56\ \frac{m}{s}$$

$V_T = \omega . R$

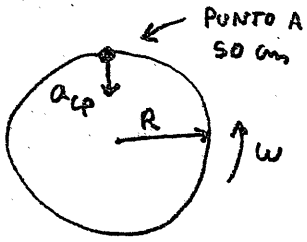
$V_T = 0{,}78 . 2 = 1{,}57$

$$\Rightarrow \underline{a_{cp} = 1{,}23\ \frac{m}{s^2}}$$ ← ACELERACIÓN CENTRÍPETA DEL CHICO.

---

8 - Calcular la velocidad angular y la frecuencia con que debe girar una rueda, para que los puntos situados a 50 cm de su eje estén sometidos a una aceleración que sea 500 veces la de la gravedad.

ESTE NO ES DIFÍCIL. QUIERO QUE LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA SEA IGUAL A 500 VECES EL VALOR DE LA GRAVEDAD.



$$a_{cp} = 500 . g = 500 \times 10\ \frac{m}{s^2}$$

$$\Rightarrow a_{cp} = 5000\ \frac{m}{s^2}$$

LA VELOCIDAD ANGULAR PARA LA CUAL SE CUMPLA ESTO VA A SER:

$$a_{cp} = \omega^2 . R \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{a_{cp}}{R}} = \sqrt{\frac{5000\ m/s^2}{0{,}5\ m}}$$

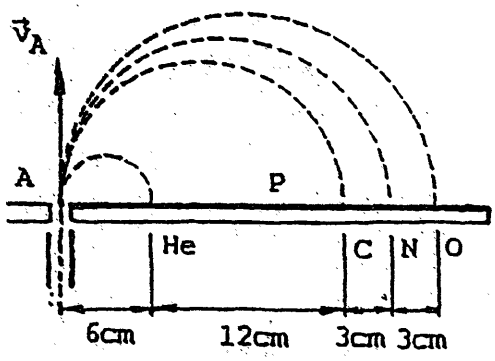
$$\Rightarrow \underline{\omega = 100\ 1/s}$$ ← VELOC. ANGULAR PEDIDA

LA FRECUENCIA SERÁ: $\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \omega / 2\pi = 100\ 1/s / 2\pi \Rightarrow \underline{f = 15{,}9\ 1/s}$ Rps.

9 - Se estudia una muestra en la que se encuentran (entre otros) átomos ionizados de helio (He), carbono (C), nitrógeno (N) y oxígeno (O), utilizando un instrumento analizador llamado espectrómetro de masas. En el mismo, todos los átomos se hacen pasar por un punto A con la misma velocidad $\vec{v}_A$, y a partir de allí son guiados por un campo magnético que les hace recorrer semicircunferencias, como se muestra en la figura, hasta hacer impacto en una pantalla P. Sabiendo que todos los átomos recorren sus trayectorias con velocidad de módulo constante e igual a 6.10^5 m/s, hallar:

a - El radio de la trayectoria y la aceleración, para cada tipo de átomo.

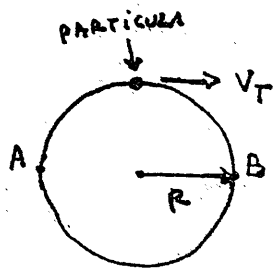
b - El tiempo empleado por cada especie, en ir desde A hasta la pantalla.



EN ESTE EJERCICIO EL ENUNCIADO CONFUNDE BASTANTE, PERO EL PROBLEMA NO ES DIFÍCIL.

TRADUCCIÓN DEL ENUNCIADO

UNA PARTÍCULA SE MUEVE CON MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME CON VELOCIDAD TANGENCIAL $V_T = 600.000$ m/s.
SABIENDO QUE EL DIÁMETRO DE LA TRAYECT. ES D = 6 cm, CALCULAR:



a) LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA DE LA PARTÍCULA.

b) EL TIEMPO QUE TARDA EN IR DEL PUNTO A AL PUNTO B.

REPETIR ESTOS CÁLCULOS EN EL CASO DE QUE EL DIÁMETRO FUERA: 18 cm, 21 cm y 24 cm

ENTONCES, PARA LA PARTÍCULA DE D = 6 cm:

$a_{cp} = \omega^2 R$

$$a_{cp} = \frac{V_T^2}{R} = \frac{(600.000 \text{ m/s})^2}{0{,}03 \text{ m}}$$

$$\Rightarrow \underline{a_{cp} = 1{,}2 \times 10^{13} \frac{m}{s}}$$ ← ACELERACIÓN PARA EL ÁTOMO DE HELIO

b) EL TIEMPO QUE TARDA EN DAR UNA VUELTA ES:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

ω ES V_T/R, ENTONCES:

$$T = \frac{2\pi}{V_T/R} = \frac{2\pi R}{V_T}$$

REEMPLAZO LOS DATOS DEL PROBLEMA EN $T = \frac{2\pi R}{v_T}$:

$$T = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0{,}03\ m}{600.000\ m} = 0{,}0000003\ seg$$

$$\Rightarrow T = 3{,}14 \times 10^{-7}\ seg.$$

ESTE ES EL TIEMPO QUE EL TIPO TARDA EN DAR $\boxed{\text{UNA}}$ VUELTA. EL TIEMPO QUE YO ESTOY BUSCANDO ES EL TIEMPO QUE TARDA EN DAR $\boxed{\text{MEDIA}}$ VUELTA, ES DECIR:

$$t = \frac{T}{2} = \frac{3{,}14 \times 10^{-7}\ seg}{2} \Rightarrow$$

$$\underline{t = 1{,}57 \times 10^{-7}\ seg} \leftarrow$$ TIEMPO QUE TARDA EN IR HASTA LA PANTALLA EL ATOMO DE HELIO

PARA LOS OTROS VALORES de D ES SOLO CUESTIÓN DE VOLVER A HACER LAS CUENTAS. LOS RESULTADOS QUE ME DAN SON:

CARBONO: $R = 9\ cm \rightarrow a_{cp} = 4 \times 10^{12}\ \frac{m}{s^2}$; $t = 4{,}71 \times 10^{-7}\ seg$

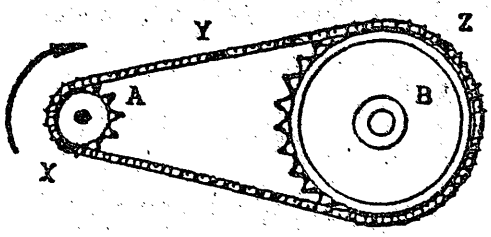
NITRÓGENO: $R = 10{,}5\ cm \rightarrow a_{cp} = 3{,}42 \times 10^{12}\ \frac{m}{s}$; $t = 5{,}49 \times 10^{-7}\ s$

OXÍGENO: $R = 12\ cm \rightarrow a_{cp} = 3 \times 10^{12}\ \frac{m}{s^2}$; $t = 6{,}28 \times 10^{-7}\ s$

---

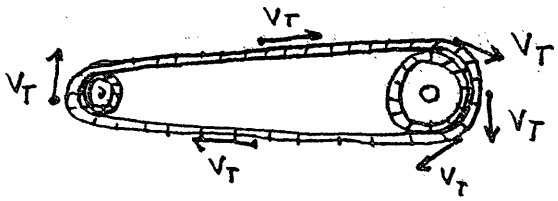
10 - Dos ruedas dentadas, cuyos ejes A y B se encuentran a una distancia fija, se vinculan mediante una cadena para formar un mecanismo de transmisión similar al que puede observarse en una bicicleta. Sus radios son $r_A = 3$ cm, y $r_B = 9$ cm, respectivamente.
Se hace girar a la rueda A con velocidad angular constante en el sentido indicado, a 100 rpm.
Considerando el pasaje de un eslabón sucesivamente por los puntos X, Y, Z, determinar:

a - El módulo de su velocidad, en cada punto.
b - La frecuencia con que gira la rueda B.
c - La aceleración que experimenta el eslabón en cada punto.



ESTE PROBLEMA TIENE TRUCO. EL TRUCO ES DARSE CUENTA QUE LOS ESLABONES TIENEN LA MISMA VELOCIDAD TANGENCIAL EN CUALQUIER PUNTO DE LA CADENA.

ES DECIR:



CALCULO CUANTO VALE ESA VELOCIDAD TANGENCIAL. ME DICEN QUE LA RUEDA CHICA DE RADIO 0,03 m GIRA A 100 RPM. ESTE 100 REVOLUCIONES POR MINUTO ES LA FRECUENCIA, SÓLO QUE HAY QUE PASAR LOS MINUTOS A SEGUNDOS (VENDRÍA A SER PASAR DE RPM A "RPS").

ENTONCES:

$$f_A = 100 \text{ RPM} = 100 \frac{\text{VUELTAS}}{60 \text{ seg}} = 1,\hat{6} \cdot \frac{1}{s}$$

LA VELOCIDAD ANGULAR VA A SER: $\omega_A = 2\pi \cdot f$.

$$\omega_A = 2\pi \cdot f = 2 \cdot \pi \; 1,\hat{6} \frac{1}{s} = 10,47 \frac{\text{rad}}{\text{seg}}$$

Y LA VELOCIDAD TANGENCIAL DE LOS ESLABONES:

$$V_T = \omega \cdot R = 10,47 \frac{1}{\text{seg}} \cdot 0,03 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \underline{V_T = 0,314 \frac{m}{s}} \longleftarrow \text{VELOCIDAD TANGENCIAL DE LOS ESLABONES}$$

COMO TE DIJE ANTES, ESTA VELOCIDAD TANGENCIAL ES LA MISMA EN CUALQUIER PUNTO DE LA CADENA. (ME REFIERO A LA VELOCIDAD TANGENCIAL $\boxed{\text{EN MÓDULO}}$. LA VELOCIDAD TANGENCIAL COMO VECTOR $\boxed{\text{SI}}$ VARÍA PORQUE EN CADA PUNTO DE LA CADENA $\underline{V_T}$ APUNTA EN UNA DIRECCIÓN DIFERENTE).

b) CALCULAR LA FRECUENCIA DE LA RUEDA B. ($R_B = 9$ cm)

BUENO, SÉ QUE LA VELOCIDAD TANGENCIAL DE LA RUEDA B ES TAMBIÉN $0,314 \frac{m}{s}$. ENTONCES HAGO EL CAMINO INVERSO AL DE ANTES. CON V_T CALCULO ω Y CON ω CALCULO F.

VEAMOS:

$$V_T = \omega_B \cdot R \Rightarrow \omega_B = \frac{V_T}{R} = \frac{0,314 \text{ m/s}}{0,09 \text{ m}} \Rightarrow$$

$$\underline{\omega_B = 3,49 \frac{1}{s}} \longleftarrow \text{VELOC. ANGULAR DE LA RUEDA B.}$$

PARA CALCULAR LA frecuencia:

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3,49 \text{ 1/s}}{2\pi} = 0,\hat{5} \frac{1}{s}$$

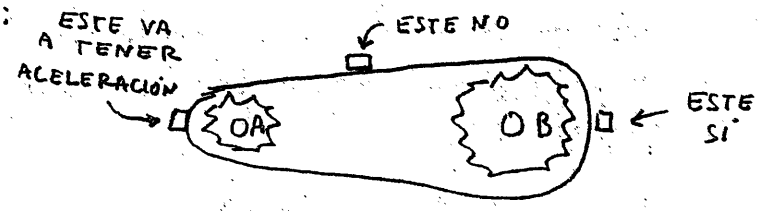
ESTA FRECUENCIA ESTÁ EN "RPS". PARA PASARLA A RPM MULTIPLICO x 60:

$$\underline{f = 33,\hat{3} \text{ RPM}} \longleftarrow \text{FRECUENCIA DE LA RUEDA B.}$$

ES FÁCIL CONFUNDIRSE ENTRE FRECUENCIA $\underline{f}$ Y VELOCIDAD ANGULAR $\underline{\omega}$.
ESO PASA PORQUE LAS 2 SE MIDEN EN 1 SOBRE SEGUNDO.
SÍ, ES CIERTO. ES FÁCIL CONFUNDIRSE.
NO PUEDO MÁS QUE ACLARARTE QUE CUANDO ME DICEN QUE UNA FRECUENCIA ES DE $15\ \frac{1}{s}$, ESO SIGNIFICA $\boxed{15\ \frac{REV}{SEG}}$. (ES DECIR, EL TIPO DA 15 VUELTAS EN 1 SEGUNDO).
AHORA, CUANDO ME DICEN QUE LA VELOCIDAD ANGULAR DE UNA COSA ES $\omega = 15\ \frac{1}{s}$, ESO SIGNIFICA $\boxed{15\ \frac{RADIANES}{SEG}}$. (ES DECIR, COMO UN RADIÁN ES 57,29°..., EL TIPO ESTÁ GIRANDO A RAZÓN DE 57,29° POR SEGUNDO).
¿VES LA DIFERENCIA?
COMO CONSUELO PUEDO DECIRTE QUE YO TAMBIÉN SIEMPRE ME EQUIVOCO EN ESTO.
SIGO.

C) ACELERACIÓN QUE TIENEN LOS ESLABONES EN CADA PUNTO.

BUENO, ESTO ES UN POCO DIFÍCIL. EL ESLABÓN SÓLO VA A TENER ACELERACIÓN CUANDO <u>ESTÉ</u> <u>GIRANDO</u>. CUANDO VA DE UNA RUEDA A LA OTRA <u>NO</u>.
QUIERO DECIR:



ENTONCES, PARA LOS ESLABONES DE LA RUEDA CHICA:

$$a_{CP} = \omega_A^2 \cdot R_A = \left(10{,}47\ \frac{1}{s}\right)^2 \cdot 0{,}03\ m$$

$$\Rightarrow \underline{a_{CP_A} = 3{,}29\ \frac{m}{s^2}}$$ ← ACELERACIÓN CENTRÍPETA P/ LOS ESLAB. DE LA RUEDA A.

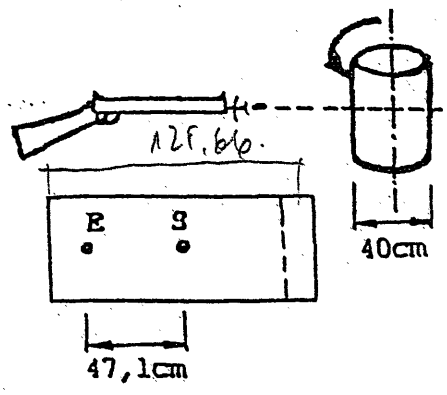
PARA LA RUEDA GRANDE:

$$a_{CP_B} = \omega_B^2 \cdot R_B = \left(3{,}49\ \frac{1}{s}\right)^2 \cdot 0{,}09\ m$$

$$\Rightarrow \underline{a_{CP_B} = 1{,}096\ \frac{m}{s}}$$ ← ACELERACIÓN CENTRÍPETA P/ LOS ESLABONES DE LA RUEDA B

PARA TODOS LOS DEMÁS ESLABONES QUE ESTÁN ENTRE LAS DOS RUEDAS, LA ACELERACIÓN CENTRÍPETA SERÁ $\boxed{\text{CERO}}$. (NO TIENEN VELOCIDAD ANGULAR).

11 - Se hace girar un cilindro hueco de cartulina alrededor de su eje, a 3000 rpm. Se dispara un perdigón de modo que su trayectoria atraviesa al cilindro, pasando por su eje.
Al desplegar la cartulina como muestra el dibujo, puede medirse la distancia entre orificios.
Hallar la velocidad del proyectil, suponiendo que el cilindro no dio más de media vuelta mientras era atravesado.



ESTE PROBLEMA ES COMPLICADO. EL ENUNCIADO ES MEDIO DIFÍCIL DE ENTENDER.
A VER.
SUPONGAMOS QUE EL CILINDRO NO GIRARA. EN ESE CASO LA DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA TENDRIA QUE SER IGUAL A LA MITAD DEL PERIMETRO.
(PENSALO UN POCO).
EL PERIMETRO VALE $2\pi R$ (πd). ENTONCES:

$$D_{E-S_{QUIETO}} = \frac{PERIM.}{2} = \frac{2\pi R}{2} = \pi R = \pi \cdot 0{,}2\ m$$

$$D_{E-S_{QUIETO}} = 0{,}628\ m$$

CUANDO EL CILINDRO ESTÁ GIRANDO, ESTA DISTANCIA VA A TENER QUE SER MENOR. ESTO PASA PORQUE LA BALA TARDA UN DETERMINADO TIEMPO EN ATRAVESAR EL CILINDRO Y EN ESE TIEMPO EL TIPO ALCANZA A GIRAR UN POCO (DE MANERA QUE EL PUNTO S SE ACERCA AL PUNTO E.
(ESTO TAMBIÉN VAS A TENER QUE PENSARLO UN POCO).
AHORA,
SI LA VELOCIDAD DE LA BALA ES V, ¿QUÉ TIEMPO TARDA LA BALA EN ATRAVESAR AL COSO?
BUENO, LA DISTANCIA DE LADO A LADO ES DE 40 cm, POR LO TANTO:

$$V_B = \frac{\Delta X}{\Delta t} \Rightarrow V_B = \frac{0{,}4\ m}{t} \quad (I)$$

POR OTRO LADO, ¿QUÉ DISTANCIA RECORRIÓ UN PUNTO QUE ESTÁ SOBRE EL CILINDRO?.
Y BUENO:

$$\omega = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} \Rightarrow \Delta\alpha = \omega \cdot t \qquad (\Delta\alpha \text{ ES EL ÁNGULO GIRADO})$$

AHORA, EN MOV. CIRCULAR EL $\Delta\alpha$ ES $\frac{ARCO}{RADIO}$

ENTONCES, COMO TENGO QUE $\Delta\alpha = \frac{ARCO}{R}$ Y COMO TENÍA QUE $\Delta\alpha = w.t$, IGUALO Y ME QUEDA

$$w.t = \frac{ARCO}{R}$$

DESPEJANDO t: $$t = \frac{ARCO}{w.R}$$

ESTE TIEMPO ES EL TIEMPO QUE ESTUVO GIRANDO EL CILINDRO MIENTRAS LA BALA FUE DE LADO A LADO.

ME DICEN QUE EL COSO GIRA A 3000 RPM, SIGNIFICA QUE:

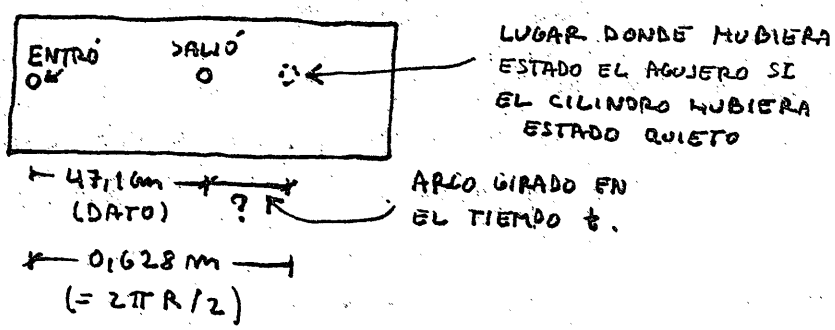
$$f = 3000 \frac{VUELTAS}{60\ SEG.} = 50 \frac{1}{S}$$

LA VELOCIDAD ANGULAR VA A SER:

$$w = 2\pi f = 2\pi\, 50 \frac{1}{S} \Rightarrow$$

$$w = 314{,}16 \frac{rad}{seg}$$ ← VELOCIDAD ANGULAR DEL CILINDRO

EL PROBLEMA AHORA ES CALCULAR EL ARCO GIRADO. ESO LO PUEDO HALLAR CON ESTE DIBUJO:



LA DISTANCIA QUE MARQUÉ CON ? ES LO QUE GIRÓ EL CILINDRO EN EL TIEMPO t. ES ARCO VALE:

$$ARCO = 0{,}628\ m - 0{,}471\ m$$

$$\Rightarrow ARCO = 0{,}157\ m$$ ← ARCO QUE GIRÓ EL CILINDRO EN EL TIEMPO t

ENTONCES, COMO t ERA:

$$t = \frac{ARCO}{w.R} \Rightarrow t = \frac{0{,}157\ m}{314{,}16 \frac{1}{S} . 0{,}2 m}$$

$$\Rightarrow t = 0{,}0025\ seg$$ ← TIEMPO QUE TARDÓ LA BALA EN ENTRAR Y SALIR

AHORA REEMPLAZO ESTE TIEMPO EN LA FÓRMULA QUE OBTUVE AL PRINCIPIO Y QUE MARQUÉ CON (I).

ESA FÓRMULA ERA:

$$V_B = \frac{0{,}4\ m}{t}$$

ENTONCES: $V_B = \dfrac{0{,}4\ m}{0{,}0025\ s} \Rightarrow$

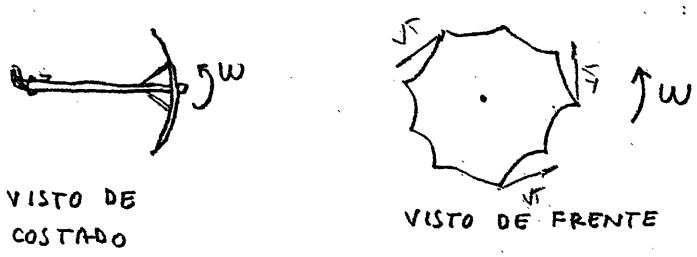
$$\Rightarrow \underline{V_B = 160\ \frac{m}{s}}$$ ← VELOCIDAD DE LA BALA

NO TE PREOCUPES MUCHO POR ESTE PROBLEMA. NO TE VAN A TOMAR ALGO ASÍ.

---

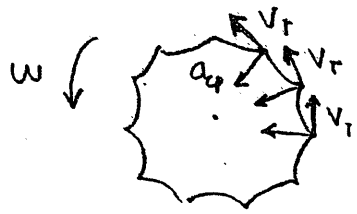
12 - Se hace girar un paraguas mojado, con su eje en una dirección horizontal. Elegir los extremos de tres de sus varillas, y dibujar en ellos los respectivos vectores velocidad y aceleración. Dibujar también la trayectoria que seguirían las gotas de agua que se desprendieran desde los puntos elegidos.
PARA PENSAR: ¿ De dónde parte la gota que llega más alto ? ¿ Y la que llega más lejos ?

LO QUE EL PROBLEMA PLANTEA ES ESTO:



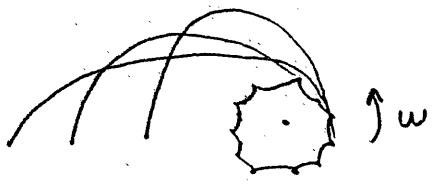
← EL PARAGUAS GIRANDO

LOS VECTORES VELOCIDAD Y ACELERACIÓN EN 3 VARILLAS CUALQUIERA SERÍAN



← EL MÓDULO DE LOS 3 VECTORES V_T ES EL MISMO. EL MÓDULO DE LOS 3 VECTORES a_{cp} ES EL MISMO.

LAS TRAYECTORIAS QUE SEGUIRÍAN LAS GOTAS SERÍAN ALGO ASÍ. →



SERÍAN TODAS TIROS OBLICUOS CON VELOCIDAD INICIAL V_T.

¿QUÉ GOTA LLEGARÍA MAS LEJOS?

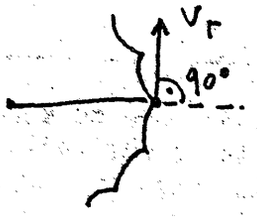
Y BUENO, LA QUE PARTIERA JUSTO A LOS 45°, ES DECIR, ESTA:

← GOTA QUE LLEGARÍA MÁS LEJOS.

ESTO PASA PORQUE EN TIRO OBLICUO A LOS 45° EL ALCANCE ES MÁXIMO.

¿CUÁL LLEGARÍA MÁS ALTO?

BUENO, LA QUE PARTIERA JUSTO VERTICALMENTE, ES DECIR, CON $\alpha = 90°$



GOTA QUE LLEGARÍA MAS ALTO.